norma española

UNE-EN 61557-12

Mayo 2010

TÍTULO

Seguridad eléctrica en redes de distribución de baja tensión de hasta 1 000 V en c.a. y 1 500 V en c.c.

Equipos para ensayo, medida o vigilancia de las medidas de protección

Parte 12: Dispositivos de medición y vigilancia del funcionamiento

Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures. Part 12: Performance measuring and monitoring devices (PMD).

Sécurité électrique dans les réseaux de distribution basse tension de 1 000 V c.a. et 1 500 V c.c. Dispositifs de contrôle, de mesure ou de surveillance de mesures de protection. Partie 12: Dispositifs de mesure et de surveillance des performances (PMD).

CORRESPONDENCIA

Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN 61557-12:2008, que a su vez adopta la Norma Internacional IEC 61557-12:2007.

OBSERVACIONES

ANTECEDENTES

Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico AEN/CTN 82 *Metrología y calibración* cuya Secretaría desempeña AENOR.

Editada e impresa por AENOR
Depósito legal: M 23751:2010

© AENOR 2010
Reproducción prohibida

LAS OBSERVACIONES A ESTE DOCUMENTO HAN DE DIRIGIRSE A:

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

Génova, 6
28004 MADRID-España

info@aenor.es
www.aenor.es

Tel.: 902 102 201
Fax: 913 104 032

81 Páginas

Grupo 46

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

AENOR

NORMA EUROPEA
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

EN 61557-12

Mayo 2008

ICS 17.220.20; 29.080.01; 29.240.01

Versión en español

Seguridad eléctrica en redes de distribución de baja tensión de hasta 1 000 V en c.a. y 1 500 V en c.c. Equipos para ensayo, medida o vigilancia de las medidas de protección Parte 12: Dispositivos de medición y vigilancia del funcionamiento

(IEC 61557-12:2007)

Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures. Part 12: Performance measuring and monitoring devices (PMD). (IEC 61557-12:2007).

Sécurité électrique dans les réseaux de distribution basse tension de 1 000 V c.a. et 1 500 V c.c. Dispositifs de contrôle, de mesure ou de surveillance de mesures de protection. Partie 12: Dispositifs de mesure et de surveillance des performances (PMD). (CEI 61557-12:2007).

Elektrische Sicherheit in Niederspannungsnetzen bis AC 1 000 V und DC 1 500 V. Geräte zum Prüfen, Messen oder Überwachen von Schutzmaßnahmen. Teil 12: Kombinierte Geräte zur Messung und Überwachung des Betriebsverhaltens. (IEC 61557-12:2007).

Esta norma europea ha sido aprobada por CENELEC el 2008-04-01. Los miembros de CENELEC están sometidos al Reglamento Interior de CEN/CENELEC que define las condiciones dentro de las cuales debe adoptarse, sin modificación, la norma europea como norma nacional.

Las correspondientes listas actualizadas y las referencias bibliográficas relativas a estas normas nacionales, pueden obtenerse en la Secretaría Central de CENELEC, o a través de sus miembros.

Esta norma europea existe en tres versiones oficiales (alemán, francés e inglés). Una versión en otra lengua realizada bajo la responsabilidad de un miembro de CENELEC en su idioma nacional, y notificada a la Secretaría Central, tiene el mismo rango que aquéllas.

Los miembros de CENELEC son los comités electrotécnicos nacionales de normalización de los países siguientes: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Suecia y Suiza.

CENELEC
COMITÉ EUROPEO DE NORMALIZACIÓN ELECTROTÉCNICA
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
SECRETARÍA CENTRAL: Avenue Marnix, 17-1000 Bruxelles

© 2008 CENELEC. Derechos de reproducción reservados a los Miembros de CENELEC.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

PRÓLOGO

El texto del documento 85/311/FDIS, futura edición 1 de la Norma IEC 61557-12, preparado por el Comité Técnico TC 85, *Aparatos de medida de las magnitudes eléctricas y electromagnéticas*, de IEC, fue sometido a voto paralelo IEC-CENELEC y fue aprobado por CENELEC como Norma EN 61557-12 el 2008-04-01.

Esta norma debe utilizarse conjuntamente con la Norma EN 61557-1:2007 (a menos que se especifique otra cosa).

Se fijaron las siguientes fechas:

– Fecha límite en la que la norma europea debe adoptarse a nivel nacional por publicación de una norma nacional idéntica o por ratificación	(dop)	2009-01-01
– Fecha límite en la que deben retirarse las normas nacionales divergentes con esta norma	(dow)	2011-04-01

Esta norma europea ha sido preparada bajo un mandato dado a CENELEC por la Comisión Europea y por la Asociación Europea de Libre Comercio y sirve de apoyo a los requisitos esenciales de la Directiva CE 2004/108/CE. Véase el anexo ZZ.

Los anexos ZA y ZZ han sido añadidos por CENELEC.

DECLARACIÓN

El texto de la Norma IEC 61557-12:2007 fue aprobado por CENELEC como norma europea sin ninguna modificación.

En la versión oficial, para la bibliografía, debe añadirse la siguiente nota para la norma indicada*:

IEC 60044-1	NOTA Armonizada como Norma EN 60044-1:1999 (con modificaciones).
IEC 60044-2	NOTA Armonizada como Norma EN 60044-2:1999 (con modificaciones).
IEC 60044-7	NOTA Armonizada como Norma EN 60044-7:2000 (sin ninguna modificación).
IEC 60044-8	NOTA Armonizada como Norma EN 60044-8:2002 (sin ninguna modificación).
IEC 60071-1	NOTA Armonizada como Norma EN 60071-1:2006 (sin ninguna modificación).
IEC 60359	NOTA Armonizada como Norma EN 60359:2002 (sin ninguna modificación).
IEC 61000-4-7	NOTA Armonizada como Norma EN 61000-4-7:2002 (sin ninguna modificación).
IEC 61140	NOTA Armonizada como Norma EN 61140:2002 (sin ninguna modificación).
IEC 62052-11	NOTA Armonizada como Norma EN 62052-11:2003 (sin ninguna modificación).

* Introducida en la norma indicándose con una línea vertical en el margen izquierdo del texto.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

ÍNDICE

Página

PRÓLOGO **9**

INTRODUCCIÓN **11**

1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN **12**

2 NORMAS PARA CONSULTA **13**

3 TÉRMINOS Y DEFINICIONES **13**
3.1 Definiciones generales **14**
3.2 Definiciones relacionadas con la incertidumbre y el rendimiento **15**
3.3 Definiciones relacionadas con los fenómenos eléctricos **17**
3.4 Definiciones relacionadas con las técnicas de medición **19**
3.5 Notaciones **20**
3.5.1 Funciones **20**
3.5.2 Símbolos y abreviaturas **20**
3.5.3 Índices **21**

4 REQUISITOS **21**
4.1 Requisitos generales **21**
4.2 Arquitectura general de un PMD **22**
4.3 Clasificación de un PMD **22**
4.4 Lista de clases de rendimiento aplicables **23**
4.4.1 Lista de clases de rendimiento de función aplicables a un PMD sin sensores externos **23**
4.4.2 Lista de clases de rendimiento de sistema aplicables a un PMD con sensores externos **23**
4.5 Condiciones de rendimiento y referencia para un PMD **24**
4.5.1 Condiciones de referencia **24**
4.5.2 Condiciones de rendimiento asignadas **24**
4.6 Condiciones de arranque **26**
4.7 Requisitos para las funciones del PMD (excepto PMD-A) **26**
4.7.1 Mediciones de potencia activa (P) y energía activa (E_a) **26**
4.7.2 Mediciones de potencia reactiva (Q_A, Q_V) y energía reactiva (E_{rA}, E_{rV}) **31**
4.7.3 Mediciones de potencia aparente (S_A, S_V) y energía aparente (E_{apA}, E_{apV}) **34**
4.7.4 Mediciones de frecuencia (f) **36**
4.7.5 Mediciones del valor eficaz de la corriente de fase (I) y de la corriente de neutro (I_N, I_{NC}) **37**
4.7.6 Mediciones del valor eficaz de la tensión (U) **40**
4.7.7 Mediciones del factor de potencia (FP_A, FP_V) **42**
4.7.8 Mediciones del parpadeo de corta duración (P_{st}) y del parpadeo de larga duración (P_{lt}) **42**
4.7.9 Mediciones de bajadas temporales de tensión (U_{dip}) y subidas temporales de tensión (U_{swl}) **43**
4.7.10 Mediciones de sobretensiones transitorias (U_{tr}) **46**
4.7.11 Mediciones de interrupciones de tensión (U_{int}) **46**
4.7.12 Mediciones de desequilibrio de tensión (U_{nb}, U_{nba}) **47**
4.7.13 Mediciones de tensión armónica (U_h) y tensión THD (THD_u y $THD\text{-}R_u$) **48**
4.7.14 Mediciones de corriente armónica (I_h)y corriente THD (THD_i y $THD\text{-}R_i$) **49**
4.7.15 Mediciones de valor mínimo, máximo, pico, valor medio trifásico y de demanda **50**
4.8 Requisitos para las funciones de un PMD-A **50**
4.9 Requisitos mecánicos generales **51**
4.9.1 Requisitos de vibración **51**
4.9.2 Requisitos de IP **51**

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

4.10 Requisitos de seguridad 51
4.10.1 Distancias de aislamiento y líneas de fuga 52
4.10.2 Conexión de un PMD instalado fijo con un transformador de corriente 52
4.10.3 Conexión de un PMD con un sensor de alta tensión 52
4.10.4 Partes accesibles 52
4.10.5 Partes conductoras peligrosas 52
4.11 Salidas analógicas 52
4.11.1 Requisitos generales 52
4.11.2 Tensión disponible 53
4.11.3 Contenido de rizado de una salida analógica 53
4.11.4 Tiempo de respuesta de una salida analógica 53
4.11.5 Valor límite de una señal de salida analógica 53
4.11.6 Salidas de pulsos 53

5 MARCADO E INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO 53
5.1 Marcado 53
5.2 Instrucciones de funcionamiento e instalación 53
5.2.1 Características generales 53
5.2.2 Características esenciales 54
5.2.3 Características de seguridad 56

6 ENSAYOS 57
6.1 Ensayos de tipo del PMD 57
6.1.1 Ensayo de influencia de la temperatura 57
6.1.2 Potencia activa 57
6.1.3 Potencia aparente 60
6.1.4 Factor de potencia 60
6.1.5 Ensayo de rechazo de tensión en modo común 60
6.1.6 Frecuencia 61
6.1.7 Medición de los armónicos de tensión 61
6.1.8 Medición de los armónicos de corriente 61
6.1.9 Bajadas y subidas temporales 62
6.1.10 Interrupciones de tensión 62
6.1.11 Ensayos de salidas 62
6.1.12 Ensayos climáticos 63
6.1.13 Ensayos CEM 64
6.1.14 Ensayos de arranque 64
6.2 Ensayos de tipo de PMD-A 64
6.3 Ensayos individuales 64
6.3.1 Ensayos de conexiones de protección 64
6.3.2 Ensayo de rigidez dieléctrica 64
6.3.3 Ensayo de incertidumbre 64

ANEXO A (Informativo) DEFINICIONES DE LOS PARÁMETROS ELÉCTRICOS 65

ANEXO B (Normativo) DEFINICIÓN DE VALORES MÍNIMO, MÁXIMO, PICO Y DE DEMANDA 69

ANEXO C (Informativo) INCERTIDUMBRE INTRÍNSECA, INCERTIDUMBRE DE FUNCIONAMIENTO E INCERTIDUMBRE TOTAL DEL SISTEMA 71

ANEXO D (Informativo) CLASES DE SENSOR RECOMENDADAS PARA LOS DIFERENTES TIPOS DE PMD 73

ANEXO E (Normativo) REQUISITOS APLICABLES A LOS PMD Y A LOS PMD-A 76

BIBLIOGRAFÍA 77

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

Figura 1 – Organización de la cadena de medición de un PMD 22
Figura 2 – Descripción de los distintos tipos de PMD 23
Figura 3 – Relación entre la temperatura ambiente del aire y la humedad relativa 26
Figura 4 – Forma de onda para el ensayo de influencia de armónicos impares en la medición de potencia activa 58
Figura 5 – Contenido espectral para el ensayo de la influencia de armónicos impares en la medición de potencia activa 58
Figura 6 – Forma de onda para el ensayo de influencia de subarmónicos en la medición de potencia activa 59
Figura 7 – Contenido espectral para el ensayo de influencia de subarmónicos en la medición de potencia activa 59
Figura 8 – Ensayo de influencia de la tensión en modo común 60
Figura 9 – Forma de onda para el ensayo de influencia de armónicos en la medición de frecuencia 61
Figura A.1 – Potencias aparentes vectorial y aritmética en una situación sinusoidal 67
Figura A.2 – Representación geométrica de las potencias activa y reactiva 68
Figura B.1 – Demanda de corriente térmica 69
Figura C.1 – Diferentes clases de incertidumbre 71

Tabla 1 – Clasificación de un PMD 22
Tabla 2 – Lista de clases de rendimiento de función aplicables para un PMD sin sensores externos 23
Tabla 3 – Lista de clases de rendimiento de sistema aplicables a un PMD con sensores externos 23
Tabla 4 – Condiciones de referencia para ensayo 24
Tabla 5 – Temperaturas de rendimiento asignadas para equipos portátiles 24
Tabla 6 – Temperaturas asignadas de rendimiento para equipos fijos 25
Tabla 7 – Condiciones de rendimiento en humedad y altitud 25
Tabla 8 – Tabla de incertidumbre intrínseca para medición de potencia activa y energía activa . 27
Tabla 9 – Magnitudes de influencia para medición de potencia activa y energía activa 28
Tabla 10 – Corriente de arranque para medición de potencia activa y de energía activa 31
Tabla 11 – Tabla de incertidumbre intrínseca para medición de potencia reactiva y de energía reactiva 31
Tabla 12 – Magnitudes de influencia para medición de potencia reactiva y de energía reactiva .. 32
Tabla 13 – Corriente de arranque para medición de potencia activa y energía activa 34
Tabla 14 – Tabla de incertidumbre intrínseca para medición de potencia aparente y de energía aparente 34
Tabla 15 – Magnitudes de influencia para medición de potencia aparente y energía aparente 35
Tabla 16 – Tabla de incertidumbre intrínseca para medición de frecuencia 36
Tabla 17 – Magnitudes de influencia para medición de frecuencia 36
Tabla 18 – Rango de funcionamiento asignado para medición de la corriente de fase 37
Tabla 19 – Rango de funcionamiento asignado para medición de corriente de neutro 37

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

Tabla 20 – Tabla de incertidumbre intrínseca para corriente de fase ... 38
Tabla 21 – Tabla de incertidumbre intrínseca para medición de corriente de neutro ... 38
Tabla 22 – Tabla de incertidumbre intrínseca para cálculo de la corriente de neutro (a partir de las corrientes de fase) ... 38
Tabla 23 – Magnitudes de influencia para medición de corriente de fase y corriente de neutro ... 39
Tabla 24 – Rango de funcionamiento asignado para medición del valor eficaz de la tensión ... 40
Tabla 25 – Tabla de incertidumbre intrínseca para medición del valor eficaz de la tensión ... 40
Tabla 26 – Magnitudes de influencia para medición del valor eficaz de la tensión ... 41
Tabla 27 – Tabla de incertidumbre intrínseca para medición del factor de potencia ... 42
Tabla 28 – Tabla de incertidumbre intrínseca para medición de parpadeo ... 43
Tabla 29 – Rango asignado de funcionamiento para medición de bajadas temporales de tensión y de subidas temporales de tensión ... 43
Tabla 30 – Tabla de incertidumbre intrínseca para medición de bajadas temporales de tensión y de subidas temporales de tensión ... 44
Tabla 31 – Magnitudes de influencia para medición de bajadas y subidas ... 45
Tabla 32 – Tabla de incertidumbre intrínseca para medición de sobretensión transitoria ... 46
Tabla 33 – Tabla de incertidumbre intrínseca para medición de interrupción de tensión ... 47
Tabla 34 – Tabla de incertidumbre intrínseca para medición de interrupción de tensión ... 47
Tabla 35 – Rango de funcionamiento asignado para medición de tensión armónica ... 48
Tabla 36 – Tabla de incertidumbre intrínseca para medición de la tensión de armónicos ... 48
Tabla 37 – Tabla de incertidumbre intrínseca para medición de tensión THD_u o $THD\text{-}R_u$ ... 48
Tabla 38 – Rango de funcionamiento asignado para medición de corriente armónica ... 49
Tabla 39 – Tabla de incertidumbre intrínseca para medición de corriente armónica ... 49
Tabla 40 – Tabla de incertidumbre intrínseca para medición de corriente THD_i y $THD\text{-}R_i$ ... 49
Tabla 41 – Características complementarias de un PMD-A ... 50
Tabla 42 – Requisitos mínimos de IP para PMD ... 51
Tabla 43 – Modelo de especificación de un PMD ... 54
Tabla 44 – Plantilla de especificación de características ... 55
Tabla 45 – Plantilla de especificación de características ... 56
Tabla A.1 – Definición de símbolos ... 65
Tabla A.2 – Definiciones del cálculo de parámetros eléctricos, para sistemas trifásicos desequilibrados con neutro ... 66
Tabla D.1 – PMD SD asociado con un sensor de corriente o PMD DS asociado con un sensor de tensión ... 73
Tabla D.2 – PMD SS asociado con sensor de corriente y sensor de tensión ... 74
Tabla D.3 – Rango de clases de rendimiento aplicables para un PMD sin sus sensores externos asociados ... 74
Tabla D.4 – Rango de clases de rendimiento aplicables cuando se calcule la clase de rendimiento del PMD con sus sensores externos asociados ... 75
Tabla D.5 – Lista de las funciones afectadas por la incertidumbre de los sensores externos ... 75
Tabla E.1 – Requisitos aplicables a los PMD y a los PMD-A ... 76

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

COMISIÓN ELECTROTÉCNICA INTERNACIONAL

Seguridad eléctrica en redes de distribución de baja tensión de hasta 1 000 V en c.a. y 1 500 V en c.c. Equipos para ensayo, medida o vigilancia de las medidas de protección Parte 12: Dispositivos de medición y vigilancia del funcionamiento

PRÓLOGO

1) IEC (Comisión Electrotécnica Internacional) es una organización mundial para la normalización, que comprende todos los comités electrotécnicos nacionales (Comités Nacionales de IEC). El objetivo de IEC es promover la cooperación internacional sobre todas las cuestiones relativas a la normalización en los campos eléctrico y electrónico. Para este fin y también para otras actividades, IEC publica Normas Internacionales, Especificaciones Técnicas, Informes Técnicos, Especificaciones Disponibles al Público (PAS) y Guías (de aquí en adelante "Publicaciones IEC"). Su elaboración se confía a los comités técnicos; cualquier Comité Nacional de IEC que esté interesado en el tema objeto de la norma puede participar en su elaboración. Organizaciones internacionales gubernamentales y no gubernamentales relacionadas con IEC también participan en la elaboración. IEC colabora estrechamente con la Organización Internacional de Normalización (ISO), de acuerdo con las condiciones determinadas por acuerdo entre ambas.

2) Las decisiones formales o acuerdos de IEC sobre materias técnicas, expresan en la medida de lo posible, un consenso internacional de opinión sobre los temas relativos a cada comité técnico en los que existe representación de todos los Comités Nacionales interesados.

3) Los documentos producidos tienen la forma de recomendaciones para uso internacional y se aceptan en este sentido por los Comités Nacionales mientras se hacen todos los esfuerzos razonables para asegurar que el contenido técnico de las publicaciones IEC es preciso, IEC no puede ser responsable de la manera en que se usan o de cualquier mal interpretación por parte del usuario.

4) Con el fin de promover la unificación internacional, los Comités Nacionales de IEC se comprometen a aplicar de forma transparente las Publicaciones IEC, en la medida de lo posible en sus publicaciones nacionales y regionales. Cualquier divergencia entre la Publicación IEC y la correspondiente publicación nacional o regional debe indicarse de forma clara en esta última.

5) IEC no establece ningún procedimiento de marcado para indicar su aprobación y no se le puede hacer responsable de cualquier equipo declarado conforme con una de sus publicaciones.

6) Todos los usuarios deberían asegurarse de que tienen la última edición de esta publicación.

7) No se debe adjudicar responsabilidad a IEC o sus directores, empleados, auxiliares o agentes, incluyendo expertos individuales y miembros de sus comités técnicos y comités nacionales de IEC por cualquier daño personal, daño a la propiedad u otro daño de cualquier naturaleza, directo o indirecto, o por costes (incluyendo costes legales) y gastos derivados de la publicación, uso o confianza de esta publicación IEC o cualquier otra publicación IEC.

8) Se debe prestar atención a las normas para consulta citadas en esta publicación. La utilización de las publicaciones referenciadas es indispensable para la correcta aplicación de esta publicación.

9) Se debe prestar atención a la posibilidad de que algunos de los elementos de esta Publicación IEC puedan ser objeto de derechos de patente. No se podrá hacer responsable a IEC de identificar alguno o todos esos derechos de patente.

La Norma IEC 61557-12 ha sido elaborada por el comité técnico 85 de IEC: Aparatos de medida de las magnitudes eléctricas y electromagnéticas.

El texto de esta norma se basa en los documentos siguientes:

FDIS	Informe de voto
85/311/FDIS	85/312/RVD

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

El informe de voto indicado en la tabla anterior ofrece toda la información sobre la votación para la aprobación de esta norma.

Esta norma ha sido elaborada de acuerdo con las Directivas ISO/IEC, Parte 2.

Esta norma debe utilizarse conjuntamente con la Norma IEC 61557-1 (a menos que se especifique otra cosa).

En la página web de IEC puede encontrarse una lista de todas las partes de la serie de Normas IEC 61557, bajo el título general *Seguridad eléctrica en redes de distribución de baja tensión de hasta 1 000 V en c.a. y 1 500 V en c.c. Equipos para ensayo, medida o vigilancia de las medidas de protección.*

El comité ha decidido que el contenido de esta norma (la norma base y sus modificaciones) permanezca vigente hasta la fecha de mantenimiento indicada en la página web de IEC "http://webstore.iec.ch" en los datos relativos a la norma específica. En esa fecha, la norma será

– confirmada;

– anulada;

– reemplazada por una edición revisada; o

– modificada.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

INTRODUCCIÓN

Como complemento a las mediciones de protección, se hace necesario medir distintos parámetros eléctricos, para vigilar los rendimientos requeridos en sistemas de distribución debido a:

- evolución en las normas de instalación, por ejemplo la detección de sobrecorriente es actualmente un nuevo requisito para el conductor de neutro debido al contenido en armónicos;
- evolución tecnológica (cargas electrónicas, métodos de medición electrónicos, etc.);
- las necesidades de los usuarios finales (ahorro de costes, cumplimiento con aspectos legales de construcción, etc.);
- seguridad y continuidad del servicio;
- requisitos de desarrollo sostenible donde la medición de energía, por ejemplo, esté reconocida como un elemento esencial de la gestión energética, parte de la estrategia general para reducir las emisiones de carbono y para la eficiencia comercial de la fabricación, organización comercial y servicios públicos.

Los dispositivos del marcado actual tienen diferentes características y necesitan un sistema común de referencias. Por lo tanto, es necesaria una nueva norma que facilite a los usuarios finales la elección en términos de rendimiento, seguridad, interpretación de las indicaciones, etc. Esta norma proporciona las bases para poder especificar y describir estos dispositivos, y evaluar su rendimiento.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

Seguridad eléctrica en redes de distribución de baja tensión de hasta 1 000 V en c.a. y 1 500 V en c.c. Equipos para ensayo, medida o vigilancia de las medidas de protección Parte 12: Dispositivos de medición y vigilancia del rendimiento

1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

Esta parte de la Norma IEC 61557 especifica los requisitos para los dispositivos de medición y vigilancia de rendimiento combinado que miden y vigilan los parámetros eléctricos de los sistemas de distribución eléctricos. Estos requisitos también definen el rendimiento de sistemas en c.a. monofásica o trifásica o c.c que tienen tensiones asignadas de hasta 1 000 V en c.a. y 1 500 V en c.c.

Estos dispositivos pueden estar instalados de forma fija o ser portátiles y se diseñan para ser usados en instalaciones interiores o al aire libre. Esta norma no se aplica a:

- equipos eléctricos de medición que cumplen con las Normas IEC 62053-21, IEC 62053-22 e IEC 62053-23. No obstante, las incertidumbres definidas en esta norma para la medición de energía activa y reactiva se derivan de las definidas en la serie de Normas IEC 62053;

- relés simples remotos o relés simples de vigilancia.

Esta norma está prevista para ser utilizada conjuntamente con la Norma IEC 61557-1 (salvo que se indique otra cosa), la cual especifica los requisitos generales para los equipos de medición y vigilancia, según se indica en la Norma IEC 60364-6.

La norma no incluye la medición y vigilancia de los parámetros definidos en las Partes 2 a 9 de la serie de Normas IEC 61557 o en la Norma IEC 62020.

Los dispositivos de medición y vigilancia de rendimiento combinado (PMD), según se definen en esta norma, proporcionan información adicional de seguridad que ayuda a la verificación de la instalación y mejora el rendimiento de los sistemas de distribución. Por ejemplo, esos dispositivos ayudan a comprobar si el nivel de armónicos es aún conforme con los sistemas de cableado según se indica en la Norma IEC 60364-5-52.

Los dispositivos de medición y vigilancia de rendimiento combinado (PMD) para los parámetros eléctricos descritos en esta norma se utilizan para aplicaciones industriales y comerciales. Un PMD-A es un PMD específico que cumple con los requisitos de clase A de la Norma IEC 61000-4-30, el cual puede ser usado en aplicaciones de “evaluación de la calidad del suministro”.

NOTA 1 Generalmente estos tipos de dispositivos se utilizan en las aplicaciones siguientes o para las siguientes necesidades generales:

- gestión energética interna de la instalación;
- vigilancia y/o medición de los parámetros eléctricos usuales o que puedan requerirse;
- medición y/o vigilancia de la calidad de la energía.

NOTA 2 Un dispositivo de medición y vigilancia de parámetros eléctricos usualmente consta de varios módulos funcionales. Todos o algunos de dichos módulos funcionales se combinan en un único dispositivo. Se mencionan a continuación ejemplos de módulos funcionales:

- medición e indicación de varios parámetros eléctricos de forma simultánea;
- medición y/o vigilancia de la energía, y también algunas veces de la conformidad con ciertos aspectos de las regulaciones del edificio;
- funciones de sistemas de alarma;
- calidad del suministro eléctrico (armónicos, sobretensiones y caídas de tensión, subidas o bajadas temporales de tensión, etc.).

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

2 NORMAS PARA CONSULTA

Las normas que a continuación se indican son indispensables para la aplicación de esta norma. Para las referencias con fecha, sólo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición de la norma (incluyendo cualquier modificación de ésta).

IEC 60068-2-1 *Ensayos ambientales. Parte 2-1: Ensayos. Ensayo A: Frío.*

IEC 60068-2-2 *Ensayos ambientales. Parte 2-2: Ensayos. Ensayo B: Calor seco.*

IEC 60068-2-30 *Ensayos ambientales. Parte 2-30: Ensayos. Ensayo Db: Cíclico de calor húmedo (ciclo de 12 h + 12 h).*

IEC 60364-6 *Instalaciones eléctricas de baja tensión. Parte 6: Verificación.*

IEC 60529 *Grados de protección proporcionados por las envolventes (Código IP).*

IEC 61000-4-5 *Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-5: Técnicas de medición y de ensayo. Ensayos de inmunidad contra sobretensiones.*

IEC 61000-4-15 *Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4: Técnicas de medición y de ensayo. Parte 15: Medidor de parpadeo. Especificaciones funcionales y de diseño.*

IEC 61000-4-30:2003 *Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-30: Técnicas de medición y ensayo. Métodos de medición de la calidad de suministro.*

IEC 61010 (todas las partes) *Requisitos de seguridad de equipos eléctricos de medición, control y uso en laboratorio.*

IEC 61010-1:2001 *Requisitos de seguridad de equipos eléctricos de medición, control y uso en laboratorio. Parte 1: Requisitos generales.*

IEC 61326-1:2005 *Equipos eléctricos para medición, control y uso en laboratorio. Parte 1: Requisitos generales.*

IEC 61557-1:2007 *Seguridad eléctrica en redes de distribución de baja tensión de hasta 1 000 V c.a. y 1 500 V c.c. Equipos para ensayo, medición o vigilancia de las medidas de protección. Parte 1: Requisitos generales.*

IEC 60053-21:2003 *Contadores de energía eléctrica (a.c.). Requisitos particulares. Parte 21: Medidores estáticos para energía activa (clases 1 y 2).*

IEC 60053-22:2003 *Contadores de energía eléctrica (a.c.). Requisitos particulares. Parte 22: Medidores estáticos para energía activa (clases 0,2 S y 0,5 S).*

IEC 60053-23:2003 *Contadores de energía eléctrica (a.c.). Requisitos particulares. Parte 23: Medidores estáticos para energía reactiva (clases 2 y 3).*

IEC 60053-31:1998 *Contadores de energía eléctrica (a.c.). Requisitos particulares. Parte 31: Sistemas por pulsos para medidores electrónicos y electromecánicos (dos hilos solo).*

3 TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Para los fines de este documento, se aplican los términos y definiciones incluidos en la Norma IEC 61557-1, salvo que se indique lo contrario, además de los siguientes:

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

3.1 Definiciones generales

3.1.1 dispositivo de medición y vigilancia de rendimiento; PMD:
Combinación en uno o más dispositivos de varios módulos funcionales dedicados a la medición y vigilancia de parámetros eléctricos en sistemas de distribución de energía o instalaciones eléctricas. Un PMD se puede en conexión con diversos sensores (véase 4.3).

Un PDM que cumple con los requisitos de clase B según se define en la Norma IEC 61000-4-30 esta también cubierto por esta definición.

NOTA 1 Bajo el término genérico de "vigilancia" se incluyen funciones de registro, gestión de alarmas, etc.

NOTA 2 Estos dispositivos pueden incluir funciones de calidad del suministro.

3.1.2 PMD-A:
PMD en el que todas las funciones de evaluación de la calidad de la alimentación cumplen con los métodos de medición y requisitos de rendimiento establecidos para la clase A en la Norma IEC 61000-4-30 y con los requisitos complementarios (seguridad, CEM, rango de temperatura, magnitudes de influencia complementarias, ...) que establece esta norma.

NOTA Si este dispositivo se usa para comprobar la conformidad con el contrato de suministro con un operador de red, debería estar instalado en el punto de interfaz entre la instalación y la red.

3.1.3 funciones de evaluación de la calidad de la alimentación:
Funciones que definen la calidad del suministro cuyos métodos de medición están definidos en la Norma IEC 61000-4-30.

3.1.4 sensor externo especificado:
Sensor que se elige de tal forma que, conectado a un PMD sin sensores, la clase de rendimiento del sistema cumple con el apartado 4.4.2.

3.1.5 sensor de corriente; CS*:*
Dispositivo eléctrico, magnético, óptico o cualquier otro medio proyectado para transmitir una señal que responde a la corriente que circula a través de su circuito primario.

NOTA Un transformador de intensidad (TI) es, en general, un sensor de corriente magnético.

3.1.6 tensión disponible:
Valor de la tensión que puede generarse en la salida de un generador de corriente siendo conforme con el requisito de la especificación de incertidumbre para esta salida.

NOTA Esta definición aplica a señales de salida analógicas de corriente.

3.1.7 sensor de tensión; VS*:*
Dispositivo eléctrico, magnético, óptico o cualquier otro medio proyectado para transmitir una señal correspondiente a la tensión presente en sus bornes primarios.

NOTA Un transformador de tensión (TT) es, en general, un sensor de tensión magnético.

3.1.8 PMD autoalimentado:
Equipo que es capaz de trabajar sin una fuente de alimentación auxiliar.

NOTA 1 Los PMD autoalimentados no están provistos de bornes de alimentación.

NOTA 2 Los PMD autoalimentados incluyen equipos alimentados a través de las señales de entrada para medición, baterías internas, u otras fuentes de potencia internas (fuentes fotovoltaicas internas, etc.).

3.1.9 fuente de alimentación auxiliar:
Fuente de alimentación externa de c.a. o c.c. que alimenta al PMD a través de bornes dedicados, separados de los bornes de medición del PMD.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

3.2 Definiciones relacionadas con la incertidumbre y el rendimiento

3.2.1 condiciones de referencia:
Conjunto apropiado de valores especificados y/o rangos de valores de las magnitudes de influencia bajo los que se especifican las menores incertidumbres que se permiten en un instrumento de medición.

NOTA Los rangos especificados para las condiciones de referencia, llamados rangos de referencia, no son más amplios, sino normalmente más estrechos, que los rangos especificados para las condiciones de rendimiento asignadas.

[IEC 60359, definición 3.3.10]

3.2.2 incertidumbre intrínseca:
Incertidumbre de un instrumento de medición cuando se usa en las condiciones de referencia. En esta norma, es un tanto por ciento del valor medido definido en su rango de medición asignado y con las restantes magnitudes de influencia en las condiciones de referencia, a menos que se establezca de otra manera.

[IEC 60359, definición 3.2.10, modificada]

3.2.3 magnitud de influencia:
Magnitud que no es el objeto de la medición y cuya variación afecta a la relación entre la indicación y el resultado de la medición.

NOTA 1 Las magnitudes de influencia pueden provenir del sistema medido, del equipo de medición o de las condiciones ambientales en las que se realiza la medición [VEI].

NOTA 2 Como el proceso de calibración depende de las magnitudes de influencia, y con el fin de asignar el resultado de una medición, es necesario saber si las magnitudes de influencia relevantes se encuentran dentro el rango especificado [VEI].

[IEC 60359, definición 3.1.14, modificada]

3.2.4 variación (debida a una sola magnitud de influencia):
Diferencia entre el valor medido en las condiciones de referencia y cualquier valor medido dentro del rango de variación permitido.

NOTA Las otras características de rendimiento y las otras magnitudes de influencia deben permanecer dentro de los rangos especificados para las condiciones de referencia.

3.2.5 condiciones de rendimiento (asignadas):
Conjunto de condiciones que deben cumplirse durante la medición con el fin de que el proceso de calibración pueda ser válido.

NOTA Además de los rangos de medición especificados y los rangos de variación asignados a las magnitudes de influencia, las condiciones pueden incluir rangos especificados para otras características de rendimiento y otras indicaciones que no pueden ser expresadas como rangos de magnitudes.

[IEC 60359, definición 3.3.13]

3.2.6 incertidumbre de rendimiento:
Incertidumbre para las condiciones de rendimiento asignadas.

NOTA La incertidumbre instrumental de rendimiento, al igual que la intrínseca, no es evaluada por el usuario del instrumento, sino que es indicada por el fabricante o el laboratorio de calibración. La indicación puede ser expresada por medio de una relación algebraica que incluye la incertidumbre instrumental intrínseca y los valores de una o varias magnitudes de influencia. Esta relación es solo un medio adecuado de expresar un conjunto de incertidumbres instrumentales de rendimiento bajo diferentes condiciones de rendimiento, pero no es una relación funcional para ser utilizada para evaluar la propagación de la incertidumbre dentro del instrumento.

[IEC 60359, definición 3.2.11, modificada]

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

3.2.7 incertidumbre total de un sistema:
Incertidumbre que incluye la incertidumbre instrumental de varios instrumentos separados (sensores, cables, instrumentos de medición, etc.) en las condiciones de rendimiento asignadas.

3.2.8 clase de rendimiento de una función:
Valor que expresa el rendimiento de una sola función de un instrumento de medición sin sensores externos, expresada en tanto por ciento y dependiente de la incertidumbre intrínseca de la función y de las variaciones debidas a las magnitudes de influencia.

NOTA En esta norma, *C* representa clase de rendimiento de una función.

3.2.9 clase de rendimiento de un sistema:
Valor que expresa el rendimiento de una sola función de un sistema de medición que incluye sensores externos especificados, expresada en tanto por ciento y dependiente de la incertidumbre intrínseca de una función y de las variaciones debidas a las magnitudes de influencia.

NOTA En esta norma, *C* representa también clase de rendimiento de un sistema.

3.2.10 frecuencia asignada; f_n:
Valor de la frecuencia que se corresponde con el rendimiento relevante en el que se fija el PMD.

NOTA En la Norma IEC 61557-1 f_n representa la frecuencia nominal.

3.2.11 corriente asignada; I_n:
Valor de la corriente con la que se fija el rendimiento relevante de un PMD operado por un sensor de corriente externo (PMD Sx).

[VEI 314-07-02, modificado]

NOTA En la Norma IEC 61557-1 I_n representa la corriente nominal.

3.2.12 corriente de base; I_b:
Valor de la corriente con la que se fija el rendimiento relevante de un PMD conectado de forma directa (PMD Dx).

[IEC 62052-11, definición 3.5.1.2, modificada]

3.2.13 corriente de arranque; I_{st}:
Valor más bajo de la corriente a la que el PMD comienza a funcionar y continua el registro.

[IEC 62052-11, definición 3.5.1.1, modificada]

3.2.14 corriente máxima; $I_{máx.}$:
Valor más alto de la corriente a la que el PMD satisface los requisitos de incertidumbre de esta norma.

[IEC 62052-11, definición 3.5.2, modificada]

3.2.15 tensión asignada; U_n:
Valor de la tensión de acuerdo con la cual se fijan los rendimientos relevantes del PMD. Dependiendo del sistema de distribución y su conexión al PMD, esta tensión puede ser la tensión entre fases o la tensión entre fase y neutro.

NOTA En la Norma IEC 61557-1 U_n representa la tensión nominal.

3.2.16 tensión nominal; U_{nom}:
Un valor de tensión aproximado y apropiado, que se utiliza para designar o identificar un sistema.

[IEV 601-01-21]

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

3.2.17 tensión mínima; $U_{mín.}$:
Valor más bajo de tensión para el que el PMD satisface los requisitos de incertidumbre de esta norma.

3.2.18 tensión máxima; $U_{máx.}$:
Valor más alto de tensión para el que el PMD satisface los requisitos de incertidumbre de esta norma.

3.2.19 tensión de entrada declarada; U_{din}:
Valor obtenido a partir de la tensión de alimentación declarada por una relación de transformación.

[IEC 61000-4-30, definición 3.2]

3.2.20 tensión residual; U_{resid}:
Valor mínimo de *U* registrado durante una caída temporal de tensión o una interrupción.

NOTA La tensión residual se expresa como un valor en voltios, o como un tanto por ciento o como un tanto por uno de la tensión nominal.

[IEC 61000-4-30, definición 3.25, modificada]

3.2.21 valor de demanda:
Valor medio de una magnitud durante un periodo especificado de tiempo.

3.2.22 valor de pico de demanda:
Valor más alto de demanda (positivo o negativo) desde el comienzo de la medición o desde la última puesta a cero.

3.2.23 demanda térmica:
Resultado obtenido por un medidor de demanda térmica que proporciona una demanda con un tiempo de respuesta exponencial para una carga constante dada. La indicación obtenida representa el 90% de la demanda real en un tiempo especificado.

NOTA El tiempo es especificado por el fabricante, y normalmente es de 15 min.

3.2.24 valor medio trifásico:
En un sistema de tres o cuatro hilos, la media aritmética de cada valor de fase.

3.2.25 valor máximo:
Valor más alto medido o calculado desde el comienzo de la medición o desde la última puesta a cero.

3.2.26 valor mínimo:
Valor más bajo medido o calculado desde el comienzo de la medición o desde la última puesta a cero.

3.2.27 intervalo:
Periodo de tiempo usado por el PMD para integrar el valor eficaz o los valores instantáneos con el fin de calcular los valores de demanda.

3.3 Definiciones relacionadas con los fenómenos eléctricos

3.3.1 corriente de fase; *I*:
Valor de la corriente que circula en cada fase de un sistema de distribución eléctrico.

3.3.2 corriente de neutro; I_N:
Valor de la corriente que circula por el neutro de un sistema de distribución eléctrico.

3.3.3 tensión fase a fase; tensión línea a línea; *U*:
Tensión entre fases.

[VEI 601-01-29]

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

3.3.4 tensión fase a neutro; tensión línea a neutro; *V*:
Tensión entre una fase y el neutro en un sistema polifásico.

[VEI 601-01-30]

3.3.5 frecuencia; *f*:
Valor de las frecuencias medidas en un sistema de distribución eléctrico.

3.3.6 factor de potencia; *FP*:
En condiciones periódicas, relación entre el valor absoluto de la potencia activa y el valor absoluto de la potencia aparente.

NOTA Este factor de potencia no es el factor de potencia de desplazamiento.

[VEI 131-11-46, modificado]

3.3.7 amplitud de corriente armónica; I_h:
Valor de la amplitud de la corriente a las frecuencias armónicas del espectro obtenido a partir de la transformada de Fourier de una función temporal.

3.3.8 amplitud de la tensión armónica; U_h:
Valor de la amplitud de la tensión a las frecuencias armónicas del espectro obtenido a partir de la transformada de Fourier de una función temporal.

3.3.9 armónicos estacionarios (tensión y corriente):
Contenido armónico de la señal con la variación de amplitud de cada componente armónico permaneciendo constante dentro de ±0,1% de la amplitud del fundamental.

3.3.10 armónicos casi-estacionarios (tensión y corriente):
Contenido armónico de la señal, donde la variación de amplitud de cada componente armónico para cada ventana de 10 ó 12 ciclos contiguos, permanece constante dentro de ±0,1% del fundamental.

3.3.11 subarmónicos (tensión y corriente):
Componente interarmónica de orden armónico menor que uno.

NOTA En esta norma los componentes subarmónicos están limitados a los rangos inversos de números enteros.

[VEI 551-20-10, modificado]

3.3.12 parpadeo:
Impresión de inestabilidad de la sensación visual inducida por un estimulo de luz cuya luminancia o distribución espectral fluctúa con el tiempo.

[VEI 161-08-13]

3.3.13 bajada de tensión temporal:
Reducción temporal de la tensión en un punto en el sistema de distribución eléctrica por debajo de un umbral definido.

NOTA 1 Las interrupciones son casos especiales de una bajada de tensión. El proceso posterior puede ser usado para distinguir entre una bajada de tensión y una interrupción.

NOTA 2 En algunas áreas del mundo una caída de tensión temporal se denomina como un hundimiento. Los dos términos se consideran intercambiables. Sin embargo, en esta norma sólo se utilizará el término bajada.

[IEC 61000-4-30, definición 3.30, modificada]

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

3.3.14 subida de tensión temporal:
Incremento temporal de la tensión en un punto en el sistema de distribución eléctrica por encima de un umbral definido.

[IEC 61000-4-30, definición 3.31, modificada]

3.3.15 interrupción de tensión:
Reducción de la tensión en un punto en el sistema de distribución eléctrica por debajo de un umbral definido.

3.3.16 desequilibrio de tensión en amplitud y fase:
Condición en un sistema trifásico en la que los valores eficaces de las tensiones de línea (componente fundamental), o los ángulos de fase entre tensiones de línea consecutivas, no son todos iguales.

NOTA 1 El grado de desigualdad se expresa habitualmente por las relaciones entre las componentes de secuencia inversa y homopolar a la componente de secuencia directa.

NOTA 2 En esta norma el desequilibrio de tensión se considera con relación a los sistemas trifásicos.

[VEI 161-08-09, modificado]

3.3.17 desequilibrio de tensión en amplitud:
Condición en un sistema trifásico en la que los valores eficaces de las tensiones de línea (componente fundamental) no son todos iguales. Las fases relativas entre tensiones de línea no se tienen en cuenta.

NOTA En esta norma el desequilibrio de tensión se considera con relación a los sistemas trifásicos.

[VEI 161-08-09, modificado]

3.3.18 sobretensión transitoria:
Sobretensión de corta duración, de unos cuantos milisegundos o menos, oscilatoria o no, generalmente muy amortiguada.

[VEI 604-03-13]

NOTA 1 Las sobretensiones transitorias pueden ser inmediatamente seguidas por sobretensiones temporales. En estos casos, las dos sobretensiones se consideran como casos separados.

NOTA 2 La Norma IEC 60071-1 define tres tipos de sobretensiones transitorias, denominadas sobretensiones de frente lento, sobretensiones de frente rápido y sobretensiones de frente muy rápido en función de su duración hasta el valor de pico, el valor de cola o su duración total, y posibles oscilaciones superpuestas.

3.3.19 tensión de red de alimentación para señalización:
Señales transmitidas por un suministrador de energía en las redes públicas con fines de gestión de la red, tales como el control de algunas categorías de carga.

NOTA Técnicamente, la red de alimentación para señalización es una fuente de tensiones interarmónicas. En este caso, sin embargo, la señal de tensión se introduce intencionadamente en una parte seleccionada del sistema de alimentación. La tensión y la frecuencia de la señal emitida están predeterminadas, y la señal se transmite solo en determinados momentos.

3.4 Definiciones relacionadas con las técnicas de medición

3.4.1 medición sin ventana de interrupción:
Técnica de medición en la que la medición se realiza de forma continua. Para las técnicas digitales y para una velocidad de muestreo dada, no debe faltar ninguna muestra en el proceso de medición.

NOTA Cuando se usan las técnicas de medición sin ventana de interrupción, no se realiza ninguna suposición en relación con la estabilidad de la señal, en contraposición con las técnicas de medición con ventanas de interrupción, donde la señal se considera estable durante el tiempo en el que no se realiza la medición.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

3.5 Notaciones

3.5.1 Funciones

Símbolo	Función
$\boldsymbol{P}$	potencia activa total
$\boldsymbol{E_a}$	energía activa total
$\boldsymbol{Q_A / Q_V}$	potencia reactiva total aritmética / potencia reactiva total vectorial
$\boldsymbol{E_{rA} / E_{rV}}$	energía reactiva total aritmética / energía reactiva total vectorial
$\boldsymbol{S_A / S_V}$	potencia aparente total aritmética / potencia aparente total vectorial
$\boldsymbol{E_{apA} / E_{apV}}$	energía aparente total aritmética / energía aparente total vectorial
$\boldsymbol{f}$	frecuencia
$\boldsymbol{I}$	corriente de fase incluyendo I_p (corriente en la línea p)
$\boldsymbol{I_N / I_{Nc}}$	corriente de neutro medida / corriente de neutro calculada
$\boldsymbol{U}$	tensión incluyendo U_{pg} (tensión entre la línea p y la línea g) y V_p (tensión entre la línea p y el neutro)
$\boldsymbol{U_{din}}$	tensión de entrada declarada [IEC 61000-4-30]
$\boldsymbol{FP_A / FP_V}$	factor de potencia aritmética / factor de potencia vectorial NOTA $FP_V = \cos(\varphi)$ cuando no están presente los armónicos.
$\boldsymbol{P_{st} / P_{lt}}$	parpadeo de corta duración / parpadeo de larga duración
$\boldsymbol{U_{dip}}$	bajada de tensión temporal incluyendo $U_{pg\ dip}$ (de la línea p a la línea g) y $V_{p\ dip}$ (de la línea p a neutro)
$\boldsymbol{U_{swl}}$	subida de tensión temporal incluyendo $U_{pg\ swl}$ (de la línea p a la línea g) y $V_{p\ swl}$ (de la línea p a neutro)
$\boldsymbol{U_{tr}}$	sobretensión transitoria incluyendo $U_{pg\ tr}$ (de la línea p a la línea g) y $V_{p\ tr}$ (de la línea p a neutro)
$\boldsymbol{U_{int}}$	interrupción de tensión incluyendo $U_{pg\ int}$ (de la línea p a la línea g) y $V_{p\ int}$ (de la línea p a neutro)
$\boldsymbol{U_{nb}}$	fase y amplitud del desequilibrio de tensión incluyendo $V_{p\ nb}$ (de la línea p a neutro)
$\boldsymbol{U_{nba}}$	amplitud del desequilibrio de tensión incluyendo $V_{p\ nba}$ (de la línea p a neutro)
$\boldsymbol{U_h}$	tensión de armónicos incluyendo $U_{pg\ h}$ (de la línea p a la línea g) y $V_{p\ h}$ (de la línea p a neutro)
$\boldsymbol{THD_u}$	tensión de distorsión armónica total con relación a la componente fundamental
$\boldsymbol{THD\text{-}R_u}$	tensión de distorsión armónica total con relación al valor eficaz
$\boldsymbol{I_h}$	corriente armónica incluyendo $I_{p\ h}$ (armónicos en la línea p)
$\boldsymbol{THD_i}$	corriente armónica total con relación a la componente fundamental
$\boldsymbol{THD\text{-}R_i}$	corriente armónica total con relación al valor eficaz
Msv	tensión de la red de alimentación para señalización

3.5.2 Símbolos y abreviaturas

$\boldsymbol{\%U_n}$	tanto por ciento de U_n
$\boldsymbol{\%I_n}$	tanto por ciento de I_n
$\boldsymbol{\%I_b}$	tanto por ciento de I_b

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

3.5.3 Índices

a	activa
r	reactiva
ap	aparente
n	asignado
b	básico
nom	nominal
N	neutro
c	calculado
h	armónico
i	corriente
u	tensión
dip	bajada
swl	subida
tr	transitorio
int	interrupción
nb	desequilibrada
nba	amplitud desequilibrada
A	aritmética
V	vectorial
mín.	valor mínimo
máx.	valor máximo
avg	valor medio
peak	valor de pico
resid	residual

4 REQUISITOS

4.1 Requisitos generales

Se deben aplicar los siguientes requisitos, así como los indicados en la Norma IEC 61557-1, salvo que se especifique lo contrario.

Para requisitos de seguridad se deben aplicar la Norma IEC 61010-1, las partes aplicables de la Norma IEC 61010 y los requisitos adicionales especificados en lo sucesivo.

Para los requisitos de compatibilidad electromagnética (CEM), se debe aplicar en lo sucesivo la Norma IEC 61326-1 salvo que se especifique lo contrario. Para la inmunidad electromagnética, se debe aplicar la tabla 2 de la Norma IEC 61326-1 (requisitos para el ensayo de inmunidad de equipos diseñados para el uso en localizaciones industriales). Para la emisión, tanto de clase A como de clase B, se deben aplicar los límites definidos en la Norma IEC 61326-1.

NOTA Las orientaciones para los requisitos que aplican a un PMD-A y/o un PMD se dan en el anexo E.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

4.2 Arquitectura general de un PMD

Organización de la cadena de medición: la magnitud eléctrica que va a ser medida puede ser directamente accesible, como es el caso general de los sistemas de baja tensión, o accesible a través de sensores de medición como sensores de tensión (VS) o sensores de corriente (CS).

La figura 1 muestra la organización común de un PMD.

Cuando el PMD no incluye los sensores, en ciertos casos no se consideran sus incertidumbres asociadas. Cuando un PMD incluye los sensores, se consideran sus incertidumbres asociadas.

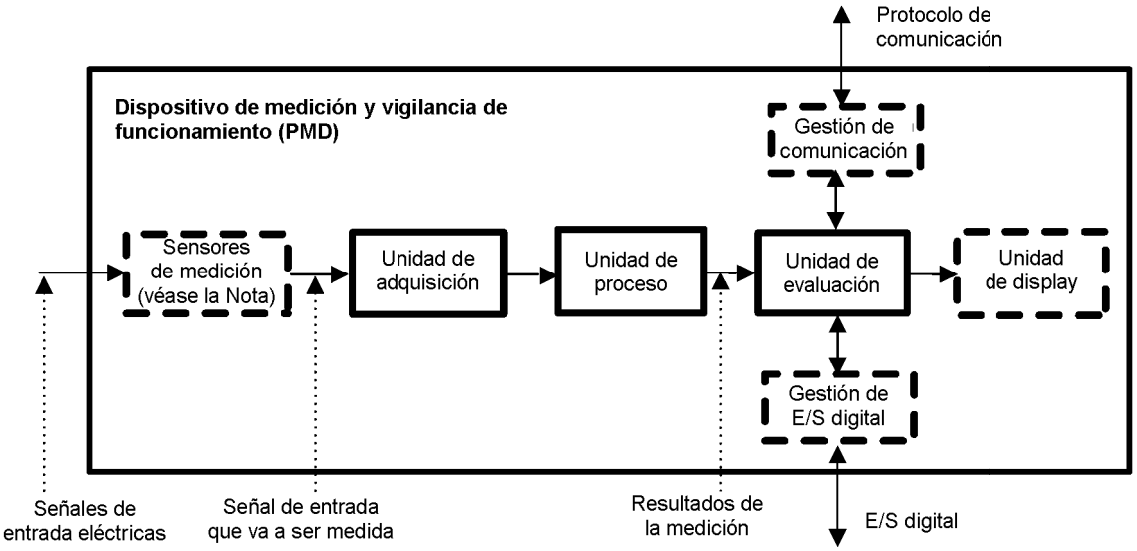


Figura 1 – Organización de la cadena de medición de un PMD

NOTA Las partes mostradas en la figura 1 con líneas discontinuas no es obligatorio que formen parte del PMD.

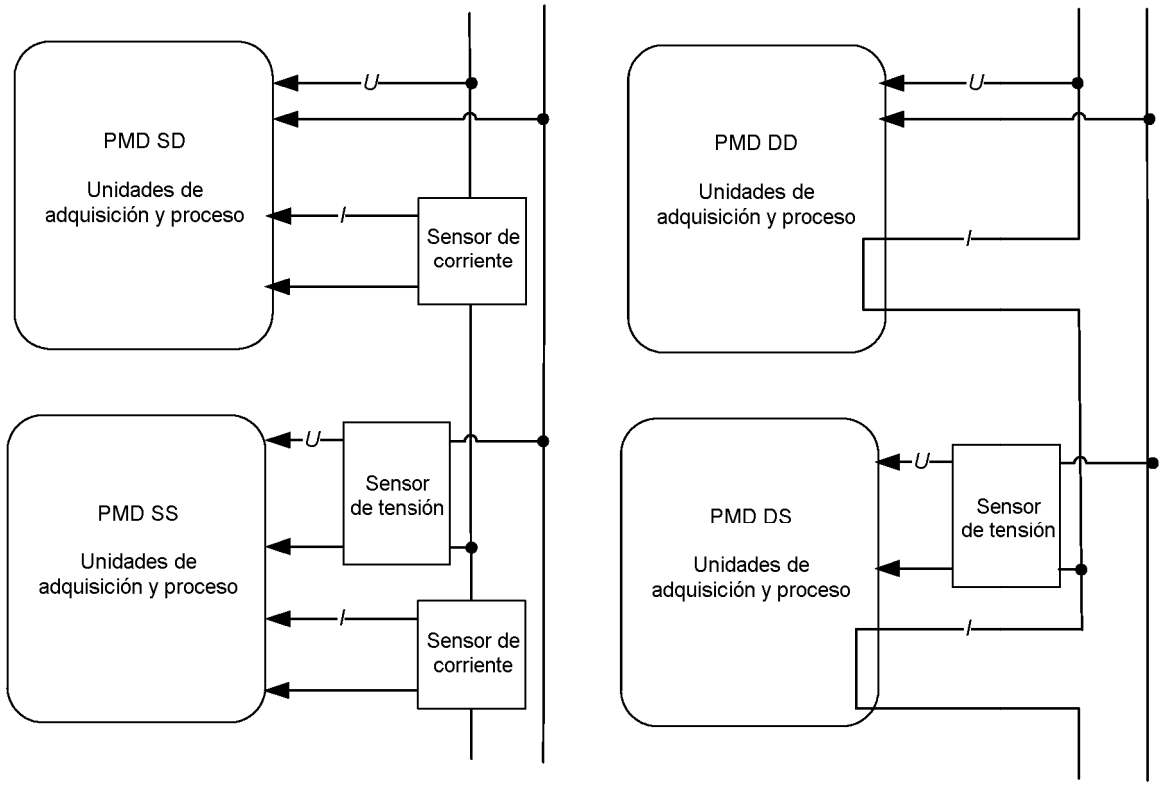
4.3 Clasificación de un PMD

Un PMD puede tener un sensor interno, o bien necesitar de un sensor externo, tal como se muestra en la figura 2. Dependiendo de estas características, los PMD pueden dividirse en 4 categorías, según se define en la tabla 1.

Tabla 1 – Clasificación de un PMD

		Medición de corriente	
		PMD operado por un sensor (sensores de corriente externos al PMD) ➔ PMD Sx	**PMD directamente conectado (sensores de corriente internos al PMD) ➔ PMD Dx**
Medición de la tensión	**PMD Directamente conectado (sensores de tensión internos al PMD) ➔ PMD xD**	PMD SD (Inserción semi-directa)	PMD DD (Inserción directa)
	PMD operado por un Sensor (sensores de tensión externos al PMD) ➔ PMD xS	PMD SS (Inserción indirecta)	PMD DS (Inserción semi-directa)

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023



NOTA Un PMD que se especifica como un PMD Dx (respectivamente PMD xD) puede utilizarse algunas veces, en determinadas condiciones, como un PMD Sx (respectivamente PMD xS) con la condición de que cumpla los requisitos de un PMD Sx y Dx (respectivamente PMD xS y xD).

Figura 2 – Descripción de los distintos tipos de PMD

4.4 Lista de clases de rendimiento aplicables

4.4.1 Lista de clases de rendimiento de función aplicables a un PMD sin sensores externos

La tabla 2 especifica la lista de clases de rendimiento permitidas para un PMD sin sensores externos.

Tabla 2 – Lista de clases de rendimiento de función aplicables para un PMD sin sensores externos

0,02	0,05	0,1	0,2	0,5	1	1,5	2	2,5	3	5	10	20

4.4.2 Lista de clases de rendimiento de sistema aplicables a un PMD con sensores externos

La tabla 3 especifica la lista de clases de rendimiento permitidas para un sistema que incluya un PMD y sensores externos.

Tabla 3 – Lista de clases de rendimiento de sistema aplicables a un PMD con sensores externos

0,02	0,05	0,1	0,2	0,5	1	1,5	2	2,5	3	5	10	20

No está permitido especificar una clase de rendimiento de un sistema sin especificar los sensores externos.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

Los requisitos de rendimiento del sistema para un PMD con sensor externo especificado son los mismos que los de un PMD directamente conectado.

NOTA Cuando un PMD Sx o un PMD xS se usa con sensores externos especificados, la clase de rendimiento del sistema está basada en la incertidumbre intrínseca de medición.

Cuando los sensores no están especificados, la clase de rendimiento del sistema es igual a la incertidumbre calculada de acuerdo con el anexo D.

4.5 Condiciones de rendimiento y referencia para un PMD

4.5.1 Condiciones de referencia

La tabla 4 muestra las condiciones de referencia para ensayo.

Tabla 4 – Condiciones de referencia para ensayo

Condiciones	Condiciones de referencia
Temperatura de rendimiento	23 ºC ± 2 ºC o cualquier otra especificada por el fabricante
Humedad relativa	40% a 60% RH
Tensión de alimentación auxiliar	Tensión de alimentación auxiliar asignada ±1%
Fases	Tres fases disponibles [a]
Desequilibrio de tensiones	≤ 0,1% [a]
Campo magnético externo continuo	≤ 40 A/m c.c. ≤ 3 A/m c.a. a 50/60 Hz
Componente de c.c. en tensión y corriente	Ninguna
Forma de onda	Sinusoidal
Frecuencia	Frecuencia asignada (50 Hz o 60 Hz) ±0,2% [b]

[a] Requerida solo en el caso de sistemas trifásicos.

[b] Cuando sea posible, el PMD debería usar las frecuencias asignadas normalizadas de 50 Hz o 60 Hz, aunque puedan especificarse otras frecuencias asignadas, u otros rangos de frecuencia asignados, incluyendo c.c.

4.5.2 Condiciones de rendimiento asignadas

Las tablas posteriores muestran las condiciones bajo las cuales las funciones deben realizarse de acuerdo con sus especificaciones.

4.5.2.1 Condiciones de rendimiento en temperatura asignadas para equipos portátiles

La tabla 5 muestra la temperatura de rendimiento asignada para los PMD portátiles.

Tabla 5 – Temperaturas de rendimiento asignadas para equipos portátiles

	Clase de temperatura K40 del PMD
Rango de rendimiento asignado (con la incertidumbre especificada)	0 ºC a +40 ºC
Rango límite de rendimiento (sin fallos de hardware)	–10 ºC a +55 ºC
Rango límite para almacenamiento y transporte	–25 ºC a +70 ºC

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

4.5.2.2 Condiciones de rendimiento en temperatura asignadas para equipos fijos

La tabla 6 muestra la temperatura asignada de rendimiento para los PMD fijos.

Tabla 6 – Temperaturas asignadas de rendimiento para equipos fijos

	Clase de temperatura K55 del PMD	Clase de temperatura K70 del PMD	Clase de temperatura Kx[b] del PMD
Rango de rendimiento asignado (con la incertidumbre especificada)	–5 ºC a +55 ºC	–25 ºC a +70 ºC	Por encima de +70 ºC y/o por debajo de –25 ºC [a]
Rango límite de rendimiento (sin fallos de hardware)	–5 ºC a +55 ºC	–25 ºC a +70 ºC	Por encima de +70 ºC y/o por debajo de –25 ºC [a]
Rango límite para almacenamiento y transporte	–25 ºC a +70 ºC	–40 ºC a +85 ºC	De acuerdo con las especificaciones del fabricante [a]

[a] Los límites tienen que ser definidos por el fabricante de acuerdo con la aplicación.

[b] Kx representa las condiciones ampliadas.

4.5.2.3 Condiciones de rendimiento en humedad y altitud asignadas

La tabla 7 muestra las condiciones de rendimiento en humedad y altitud asignadas para PMD portátiles y fijos.

Tabla 7 – Condiciones de rendimiento en humedad y altitud

	Condiciones estándar	Condiciones extendidas
Rango de rendimiento asignado (con la incertidumbre especificada)	0 a 75% RH [b]	0 a más de 75% RH [a b]
Rango límite de rendimiento para 30 días/año	0 a 90% RH [b]	0 a más de 90% RH [a b]
Rango límite para almacenamiento y transporte	0 a 90% RH [b]	0 a más de 90% RH [a b]
Altitud	0 a 2 000 m	0 a más de 2 000 m [a]

[a] Los límites tienen que ser definidos por el fabricante de acuerdo con la aplicación.

[b] Los valores de humedad relativa se especifican sin condensación.

Los límites de la humedad relativa en función de la temperatura ambiente se muestran en la figura 3.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

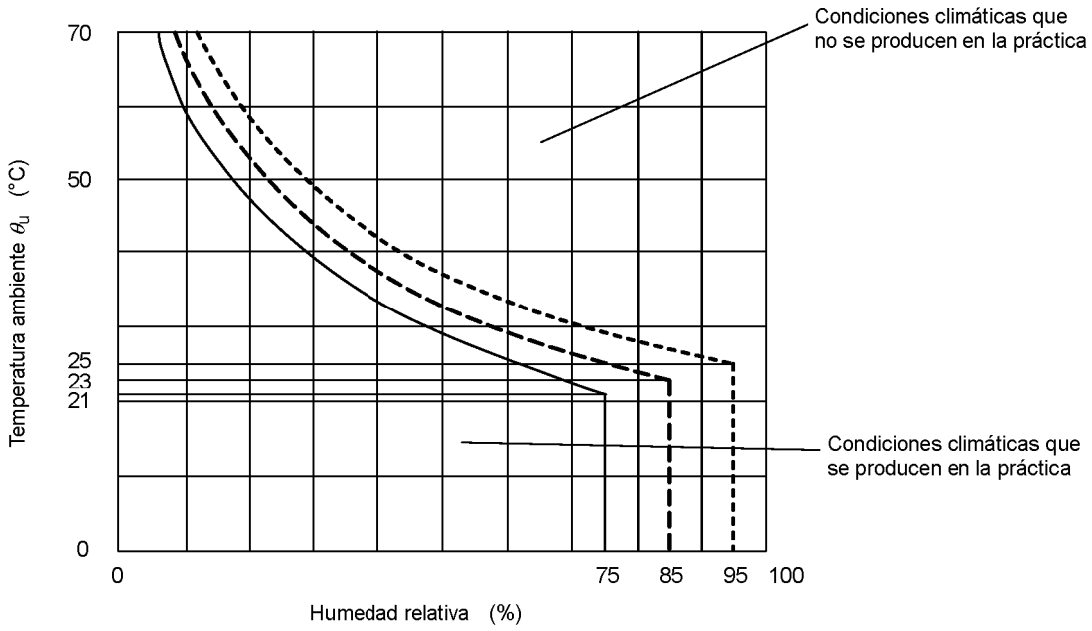


Figura 3 – Relación entre la temperatura ambiente del aire y la humedad relativa

4.6 Condiciones de arranque

Las lecturas de la medición deben estar disponibles a través de una interfaz de comunicaciones o a través de una interfaz de usuario local 15 s después de aplicar la fuente de alimentación. Si el tiempo de arranque es superior a 15 s, el fabricante debe especificar el tiempo máximo hasta que las magnitudes medidas estén disponibles a través de una interfaz de comunicaciones o a través de una interfaz de usuario local después de que se aplique la fuente de alimentación.

Cuando no se disponga de una interfaz de comunicaciones ni de una interfaz de usuario local, este requisito debe ser verificado de acuerdo con el procedimiento de ensayo dado en el apartado 6.1.14.

4.7 Requisitos para las funciones del PMD (excepto PMD-A)

El apartado 4.7 describe una lista de funciones. Dependiendo del propósito de la medición, se deben medir todas las funciones listadas o un subconjunto de ellas.

Todas las funciones implementadas en el producto y cubiertas por esta norma deben cumplir con los requisitos de esta norma.

4.7.1 Mediciones de potencia activa (P) y energía activa (E_a)

4.7.1.1 Técnicas

Véase el anexo A.

Se requiere una medición sin ventana de interrupción.

4.7.1.2 Rango de funcionamiento asignado

Los requisitos de incertidumbre intrínseca deben aplicarse dentro del siguiente rango asignado:

80% U_n < U < 120% U_n

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

4.7.1.3 Tabla de incertidumbre intrínseca

La incertidumbre intrínseca en las condiciones de referencia no debe exceder los límites dados en la tabla 8.

Tabla 8 – Tabla de incertidumbre intrínseca para medición de potencia activa y energía activa

Rango de medición especificado		**Factor de potencia** [d]	**Límites de incertidumbre intrínseca para un PMD de clase de rendimiento de función *C*** [a b c]		**Unidad**
Valor de la corriente para un PMD Directamente conectado PMD Dx	**Valor de la corriente para un PMD operado con un Sensor PMD Sx**		**Para $C < 1$**	**Para $C \geq 1$**	
2% $I_b \leq I <$ 10% I_b	1% $I_n \leq I <$ 5% I_n	1	$\pm 2{,}0 \times C$	Sin requisitos	%
5% $I_b \leq I <$ 10% I_b	2% $I_n \leq I <$ 5% I_n	1	Sin requisitos	$\pm(1{,}0 \times C + 0{,}5)$	%
10% $I_b \leq I \leq I_{máx.}$	5% $I_n \leq I \leq I_{máx.}$	1	$\pm 1{,}0 \times C$	$\pm 1{,}0 \times C$	%
5% $I_b \leq I <$ 20% I_b	2% $I_n \leq I <$ 10% I_n	0,5 inductivo 0,8 capacitivo	$\pm(1{,}7 \times C + 0{,}15)$ $\pm(1{,}7 \times C + 0{,}15)$	Sin requisitos Sin requisitos	%
10% $I_b \leq I <$ 20% I_b	5% $I_n \leq I <$ 10% I_n	0,5 inductivo 0,8 capacitivo	Sin requisitos Sin requisitos	$\pm(1{,}0 \times C + 0{,}5)$ $\pm(1{,}0 \times C + 0{,}5)$	%
20% $I_b \leq I \leq I_{máx.}$	10% $I_n \leq I \leq I_{máx.}$	0,5 inductivo 0,8 capacitivo	$\pm(1{,}0 \times C + 0{,}1)$ $\pm(1{,}0 \times C + 0{,}1)$	$\pm 1{,}0 \times C$ $\pm 1{,}0 \times C$	%

[a] Los valores permitidos para la clase de rendimiento (C) de la función de energía activa, son: 0,2 – 0,5 – 1 – 2, los valores permitidos para la clase de rendimiento (C) de la función de potencia activa, son: 0,1 – 0,2 – 0,5 – 1 – 2 – 2,5.

[b] Los valores permitidos y la fórmula para calcular la clase de rendimiento del sistema de un PMD con un sensor de corriente externo o un sensor de tensión externo se dan en el anexo D.

[c] Para mediciones de energía activa de clase 1 y 2 de esta norma, los límites de incertidumbre de clases 1 y 2 definidos en la tabla 6 de la Norma IEC 62053-21 se pueden usar así como los límites de incertidumbre dados en esta tabla. Para mediciones de energía activa de clases 0,2 y 0,5 en esta norma, los límites de incertidumbre de clases 0,2S y 0,5S definidos en la tabla 4 de la Norma IEC 62053-22 pueden ser usados así como los límites de incertidumbre dados en esta tabla.

[d] En las condiciones de referencia, las señales son sinusoidales, por tanto, en este caso, el factor de potencia = cos φ.

4.7.1.4 Límites de variaciones debidas a las magnitudes de influencia

Las variaciones adicionales debidas a las magnitudes de influencia con respecto a las condiciones de referencia dadas en el apartado 4.5.1, no deben exceder los límites para las clases de rendimiento relevantes dados en la tabla 9.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

Tabla 9 – Magnitudes de influencia para medición de potencia activa y energía activa

Magnitudes de influencia		Rango de medición especificado [e]		Factor de potencia [j]	Coeficiente de temperatura para un PMD de clase de rendimiento de función C [a b]		Unidad
Tipo de influencia	Rango de influencia	Valor de la corriente para un PMD Directamente conectado PMD Dx [f]	Valor de la corriente para un PMD operado por un Sensor PMD Sx [f]		Para C < 1	Para C ≥ 1	
Temperatura ambiente	De acuerdo con el rango de rendimiento asignado en las tablas 5 y 6	10% $I_b \le I \le I_{máx.}$ 20% $I_b \le I \le I_{máx.}$	5% $I_n \le I \le I_{máx.}$ 10% $I_n \le I \le I_{máx.}$	1 0,5 inductivo	$0{,}05 \times C$ $0{,}1 \times C$	$0{,}05 \times C$ $0{,}07 \times C$	% / K % / K
					Límites de variación para un PMD de clase de rendimiento de función C [a b]		
					Para $C < 1$	**Para $C \ge 1$**	
Tensión de la fuente de alimentación auxiliar [l]	Tensión asignada ± 15%	10% I_b	10% I_n	1	$0{,}1 \times C$	$0{,}1 \times C$	%
Tensión	80% $U_n < U <$ 120% U_n	5% $I_b \le I \le I_{máx.}$ 10% $I_b \le I \le I_{máx.}$	2% $I_n \le I \le I_{máx.}$ 5% $I_n \le I \le I_{máx.}$	1 0,5 inductivo	$0{,}3 \times C + 0{,}04$ $0{,}6 \times C + 0{,}08$	$0{,}3 \times C + 0{,}4$ $0{,}5 \times C + 0{,}5$	%
Frecuencia	Frecuencia asignada ± 2%	5% $I_b \le I \le I_{máx.}$ 10% $I_b \le I \le I_{máx.}$	2% $I_n \le I \le I_{máx.}$ 5% $I_n \le I \le I_{máx.}$	1 0,5 inductivo	$0{,}3 \times C + 0{,}04$ $0{,}3 \times C + 0{,}04$	$0{,}3 \times C + 0{,}2$ $0{,}3 \times C + 0{,}4$	%
Secuencia de fase invertida	–	10% I_b	10% I_n	1	$0{,}15 \times C + 0{,}02$	1,5	%
Tensión desequilibrada	0 a 10%	I_b	I_n	1	$1{,}5 \times C + 0{,}2$	$2{,}0 \times C$	%
Perdida de fase [f]	Una o dos perdidas de fase	I_b	I_n	1	$2{,}0 \times C$	$2{,}0 \times C$	%
Componentes armónicos en los circuitos de corriente y de tensión	Tensión 5º armónico: 10% Corriente, 5º armónico: 40%	50% $I_{máx.}$	50% $I_{máx.}$	1	$0{,}4 \times C + 0{,}3$	$0{,}2 \times C + 0{,}6$	%
Armónicos impares en el circuito de corriente alterna	Véase [g]	50% I_b	50% I_n	1	$3{,}0 \times C$	$3{,}0 \times C$	%
Sub-armónicos en el circuito de corriente alterna	Véase [g]	50% I_b	50% I_n	1	$3{,}0 \times C$	$3{,}0 \times C$	%

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

Magnitudes de influencia		Rango de medición especificado [e]		Factor de potencia [j]	Coeficiente de temperatura para un PMD de clase de rendimiento de función C [a b]		Unidad
Tipo de influencia	**Rango de influencia**	**Valor de la corriente para un PMD Directamente conectado PMD Dx [f]**	**Valor de la corriente para un PMD operado por un Sensor PMD Sx [f]**		**Para C < 1**	**Para C ≥ 1**	
Rechazo de tensión en modo común en entradas de corriente aisladas [k]	0 hasta la tensión máxima a tierra (dependiendo de la categoría de medición) [i]	10% I_b	5% I_n	1	1,0 × C	0,5 x C	%
Inducción magnética permanente de c.a, de origen externo 0,5 mT [c d h]	Véase [c] y [d]	I_b	I_n	1	2,0	1,0 × C + 1,0	%
Campos electromagnéticos de RF [c d]	Véase [c] y [d]	I_b	I_n	1	3,4 × C + 0,3	1,0 × C + 1,0	%
Perturbaciones conducidas, inducidas por campos de radio frecuencia [c d]	Véase [c] y [d]	I_b	I_n	1	3,4 × C + 0,3	1,0 × C + 1,0	%

[a] Los valores permitidos para la clase de rendimiento (C) de la función de energía activa son: 0,2 – 0,5 – 1 – 2, los valores permitidos para la clase de rendimiento (C) de la función de potencia activa son: 0,1 – 0,2 – 0,5 – 1 – 2 – 2,5.

[b] En esta norma, para mediciones de energía activa de clase 1 y 2, pueden utilizarse los límites de variación de clase 1 y 2 definidos en la tabla 8 de la Norma IEC 62053-21 así como los límites de incertidumbre dados en esta tabla. En esta norma, para mediciones de energía activa de clase 0,2 y 0,5, pueden utilizarse los límites de variación de clase 0,2 S y 0,5 S definidos en la tabla 6 de la Norma IEC 62053-22, así como los límites de incertidumbre dados en esta tabla.

[c] Los niveles de compatibilidad electromagnética (CEM) y las condiciones de ensayo se definen en la Norma IEC 61326 relativa a la localización industrial.

[d] Las magnitudes de influencia de CEM son aplicables solo en el caso de mediciones de energía.

[e] Las corrientes están equilibradas salvo que se especifique otra cosa.

[f] No aplica a PMD auto-alimentados.

[g] Véase el capítulo 6.

[h] Una inducción magnética de origen externo de 0,5 mT producida por una corriente de la misma frecuencia que la tensión aplicada al PMD y bajo las condiciones más desfavorables de fase y dirección, no debe causar una variación que exceda los valores mostrados en esta tabla.

[i] La categoría de la medición se define en la Norma IEC 61010-2-030, por ejemplo una tensión en modo común de 300 V para 300 V categoría III.

[j] En las condiciones de referencia, las señales son sinusoidales, por tanto el factor de potencia = cos φ.

[k] Si las entradas de corriente están conectadas internamente o externamente a tierra, no se aplica este requisito.

[l] Estos límites están establecidos para un PMD alimentado por la tensión de alimentación de la red principal. En el caso de un rango más grande de la tensión de alimentación de c.a. o c.c. los ensayos se deben hacer al menos con el valor de entrada más bajo y más alto de este rango. En cualquier caso, un PMD debe cumplir con los requisitos para todos los rangos de tensión de alimentación especificados.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

4.7.1.5 Arranque y condición sin carga

4.7.1.5.1 Arranque de un PMD

Véase el apartado 4.6.

4.7.1.5.2 Condición sin carga (sólo para medición de energía)

Cuando la tensión se aplica sin que circule corriente en el circuito de corriente, la salida del ensayo del PMD no debe producir más que un pulso.

Para este ensayo, el circuito de corriente debe estar abierto y debe aplicarse una tensión del 115% de la tensión asignada al circuito de tensión.

NOTA En el caso de disponer de un shunt externo, solo se debe abrir el circuito de entrada del PMD.

El tiempo de ensayo mínimo Δt debe ser:

Tipos de PMD	**Periodo de ensayo mínimo Δt para condición sin carga**	
	Para $C < 1$	**Para $C \geq 1$**
PMD	$\Delta t = \frac{\left[(100/C) + 400\right] \times 10^6}{k \times m \times U_{\mathrm{n}} \times I_{\mathrm{máx.}}}$ min	$\Delta t = \frac{\left[(240/C) + 360\right] \times 10^6}{k \times m \times U_{\mathrm{n}} \times I_{\mathrm{máx.}}}$ min

donde

C es la clase de rendimiento de la función;

k es el número de pulsos emitidos por el dispositivo de salida del PMD por kilovatios-hora (imp/kWh);

m es el número de elementos de medición;

U_{n} es la tensión asignada en voltios;

$I_{\mathrm{máx.}}$ es la corriente máxima en amperios.

Para un PMD operado por un transformador con registro de primario o de semi-primario, la constante k se corresponde con los valores secundarios (tensión y corriente).

4.7.1.5.3 Corriente de arranque

El PMD debe empezar a funcionar y continuar con el registro para los valores de corriente de arranque (y en el caso de medidores trifásicos, con carga equilibrada) mostrados en la tabla 10.

Cuando se cumplen las condiciones de arranque (de acuerdo con la tabla 10), la incertidumbre intrínseca debe estar entre el -40% y el +90% de los valores medidos.

Si el PMD está diseñado para la medición de energía en ambas direcciones, entonces este ensayo debe ser aplicado con la energía circulando en cada dirección.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

Tabla 10 – Corriente de arranque para medición de potencia activa y de energía activa

Tipo de PMD	Factor de potencia [a]	Corriente de arranque para un PMD con clase de rendimientos de función C	
		Para $C < 1$	Para $C \geq 1$
PMD Dx	1	$2 \times 10^{-3} \times I_b$	$(C + 3) \times 10^{-3} \times I_b$
PMD Sx	1	$1 \times 10^{-3} \times I_n$	$(C + 1) \times 10^{-3} \times I_n$

[a] En las condiciones de referencia, las señales son sinusoidales, por lo tanto el factor de potencia = cos φ.

4.7.2 Mediciones de potencia reactiva (Q_A, Q_V) y energía reactiva (E_{rA}, E_{rV})

4.7.2.1 Técnicas

Véase el anexo A.

Se requiere una medición sin ventana de interrupción.

4.7.2.2 Rango de rendimiento asignado

Los requisitos de incertidumbre intrínseca deben estar dentro de los siguientes rangos asignados:

80% $U_n < U <$ 120% U_n

4.7.2.3 Tabla de incertidumbre intrínseca

La incertidumbre intrínseca en las condiciones de referencia no debe exceder los límites dados en la tabla 11.

Tabla 11 – Tabla de incertidumbre intrínseca para medición de potencia reactiva y de energía reactiva

Rango de medición especificado		sen φ (inductivo o capacitivo)	Límites de incertidumbre intrínseca para un PMD con clase de rendimiento de función C [a b c]		Unidad
Valor de la corriente para un PMD Directamente conectado PMD Dx	Valor de la corriente para un PMD operado por un Sensor PMD Sx		Para $C < 3$	Para $C \geq 3$	
5% $I_b \leq I <$ 10% I_b	2% $I_n \leq I <$ 5% I_n	1	$\pm 1{,}25 \times C$	$\pm 1{,}33 \times C$	%
10% $I_b \leq I \leq I_{máx.}$	5% $I_n \leq I \leq I_{máx.}$	1	$\pm 1{,}0 \times C$	$\pm 1{,}0 \times C$	%
10% $I_b \leq I <$ 20% I_b	5% $I_n \leq I <$ 10% I_n	0,5	$\pm 1{,}25 \times C$	$\pm 1{,}33 \times C$	%
20% $I_b \leq I \leq I_{máx.}$	10% $I_n \leq I \leq I_{máx.}$	0,5	$\pm 1{,}0 \times C$	$\pm 1{,}0 \times C$	%
20% $I_b \leq I \leq I_{máx.}$	10% $I_n \leq I \leq I_{máx.}$	0,25	$\pm 1{,}25 \times C$	$\pm 1{,}33 \times C$	%

[a] Los valores permitidos para la clase de rendimiento (C) de la función de energía reactiva son: 2 – 3, los valores permitidos para la clase de rendimiento (C) de la función de potencia reactiva son: 1 – 2 – 3.

[b] Los valores permitidos y la fórmula para calcular la clase de rendimiento del sistema de un PMD con un sensor de corriente externo o un sensor de tensión externo se dan en el anexo D.

[c] En esta norma, para mediciones de energía reactiva de clase 2 y 3, se pueden usar los límites de incertidumbre de clase 2 y 3 definidos en la tabla 6 de la Norma IEC 62053-23 así como los límites de incertidumbre dados en esta tabla.

4.7.2.4 Límites de variación debida a magnitudes de influencia

Las variaciones adicionales debidas a cambios de las magnitudes de influencia con respecto a las condiciones de referencia dadas en el apartado 4.5.1, no deben exceder los límites de la clase de rendimiento relevante dados en la tabla 12.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

Tabla 12 – Magnitudes de influencia para medición de potencia reactiva y de energía reactiva

Magnitudes de influencia		Rango de medición especificado [d]		sen φ (inductivo o capacitivo)	Coeficiente de temperatura para un PMD de clase de rendimiento de función C [a e]		Unidad
Tipo de influencia	Rango de influencia	Valor de la corriente para un PMD Directamente conectado PMD Dx	Valor de la corriente para un PMD operado por un Sensor PMD Sx		Para $C < 3$	Para $C \geq 3$	
Temperatura ambiente	De acuerdo con el rango de funcionamiento asignado en las tablas 5 y 6	10% $I_b \leq I \leq I_{máx.}$ 20% $I_b \leq I \leq I_{máx.}$	5% $I_n \leq I \leq I_{máx.}$ 10% $I_n \leq I \leq I_{máx.}$	1 0,5	$0,05 \times C$ $0,075 \times C$	$0,05 \times C$ $0,08 \times C$	% / K % / K
					Límites de variación para un PMD de clase de rendimiento de función C [a b]		
					Para $C < 3$	**Para $C \geq 3$**	
Tensión de la fuente de alimentación auxiliar [f]	Tensión asignada ± 15%	10% I_b	10% I_n	1	$0,1 \times C$	$0,1 \times C$	%
Tensión	80% $U_n < U <$ 120% U_n	5% $I_b \leq I \leq I_{máx.}$ 10% $I_b \leq I \leq I_{máx.}$	2% $I_n \leq I \leq I_{máx.}$ 5% $I_n \leq I \leq I_{máx.}$	1 0,5 inductivo	$0,5 \times C$ $0,75 \times C$	$0,66 \times C$ $1,0 \times C$	% %
Frecuencia	Frecuencia asignada ± 2%	5% $I_b \leq I \leq I_{máx.}$ 10 % $I_b \leq I \leq I_{máx.}$	2% $I_n \leq I \leq I_{máx.}$ 5% $I_n \leq I \leq I_{máx.}$	1 0,5 inductivo	$1,25 \times C$ $1,25 \times C$	2,5 2,5	%
Inducción magnética permanente de c.a. de origen externo 0,5 mT [b c]	Véase [b] y [c]	I_b	I_n	1	$1,5 \times C$	3,0	%
Campos electromagnéticos RF [b c]	Véase [b] y [c]	I_b	I_n	1	$1,5 \times C$	3,0	%
Perturbaciones conducidas, inducidas por campos de radio frecuencia [b c]	Véase [b] y [c]	I_b	I_n	1	$1,5 \times C$	3,0	%

[a] Los valores permitidos para la clase de rendimiento (C) de la función de energía reactiva son: 2 – 3; los valores permitidos para la clase de rendimiento (C) de la función de potencia reactiva son: 1 – 2 – 3.

[b] Los niveles de CEM y las condiciones de ensayo están definidos en la Norma IEC 61326 relativa a la localización industrial.

[c] Las magnitudes de influencia de CEM son aplicables solo en el caso de mediciones de energía.

[d] Las corrientes son equilibradas salvo que se especifique otra cosa.

[e] En esta norma, para mediciones de energía reactiva de clase 2 y 3, se pueden usar los límites de variación de clase 2 y 3 definidos en la tabla 8 de la Norma IEC 62053-23 así como los límites de incertidumbre dados en esta tabla.

[f] Estos límites se establecen para un PMD alimentado por la tensión de alimentación de la red principal. En el caso de un rango más grande de la tensión de alimentación de c.a. o c.c. los ensayos se deben hacer al menos con el valor de entrada más bajo y más alto de este rango. En cualquier caso, un PMD debe cumplir con los requisitos para todos los rangos de tensión de alimentación especificados.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

4.7.2.5 Arranque y condición sin carga

4.7.2.5.1 Arranque de un PMD

Véase el apartado 4.6.

4.7.2.5.2 Condición sin carga

Cuando la tensión se aplica sin que circule corriente en el circuito de corriente, la salida del ensayo del PMD no debe producir más que un pulso.

Para este ensayo, el circuito de corriente debe estar abierto y se debe aplicar al circuito de tensión una tensión del 115% de la tensión asignada.

NOTA En el caso de disponer de un shunt externo, solo se debe abrir el circuito de entrada del PMD.

El periodo de ensayo mínimo Δt debe ser:

Tipos de PMD	**Periodo de ensayo mínimo Δt para condición sin carga**	
	Para $C < 3$	**Para $C \geq 3$**
PMD	$\Delta t = \frac{\left[(240 / C) + 360\right] \times 10^6}{k \times m \times U_{\mathrm{n}} \times I_{\mathrm{máx.}}}$ min	$\Delta t = \frac{\left[(1\,080 / C) - 60\right] \times 10^6}{k \times m \times U_{\mathrm{n}} \times I_{\mathrm{máx.}}}$ min

donde

C es la clase de rendimiento de la función;

k es el número de pulsos emitidos por el dispositivo de salida del PMD por kilovatio-hora (imp/kWh);

m es el número de elementos de medición;

U_{n} es la tensión asignada en voltios;

$I_{\mathrm{máx.}}$ es la corriente máxima en amperios.

Para un PMD operado por un transformador con registro de primario o semi-primario, la constante k debe corresponder a con los valores secundarios (tensión y corriente).

4.7.2.5.3 Corriente de arranque

El PMD debe empezar a funcionar y continuar con el registro para los valores de corriente de arranque (y en el caso de medidores trifásicos, con carga equilibrada) mostrados en la tabla 13.

Cuando se cumplen las condiciones de arranque (de acuerdo con la tabla 13), la incertidumbre intrínseca debe estar entre el -40% y el +90% de los valores medidos.

Si el PMD está diseñado para la medición de energía en ambas direcciones, se debe aplicar este ensayo con la energía circulando en cada dirección.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

Tabla 13 – Corriente de arranque para medición de potencia activa y energía activa

Tipo de PMD	sen φ (inductivo o capacitivo)	Corriente de arranque para un PMD con clase de rendimiento de función C	
		Para $C < 3$	Para $C \geq 3$
PMD Dx	1	$(C + 3) \times 10^{-3} \times I_b$	$(5 \times C - 5) \times 10^{-3} \times I_b$
PMD Sx	1	$(C + 1) \times 10^{-3} \times I_n$	$(2 \times C - 1) \times 10^{-3} \times I_n$

4.7.3 Mediciones de potencia aparente (S_A, S_V) y energía aparente (E_{apA}, E_{apV})

4.7.3.1 Técnicas

Véase el anexo A.

Se requiere una medición sin ventana de interrupción.

4.7.3.2 Rango de funcionamiento asignado

Los requisitos de incertidumbre intrínseca deben estar dentro del siguiente rango asignado:

80% U_n < U < 120% U_n

4.7.3.3 Tabla de incertidumbre intrínseca

La incertidumbre intrínseca en las condiciones de referencia no debe exceder los límites dados en la tabla 14:

Tabla 14 – Tabla de incertidumbre intrínseca para medición de potencia aparente y de energía aparente

Rango de medición especificado		Límites de incertidumbre intrínseca para un PMD con clase de rendimiento de función C [a] [b]		Unidad
Valor de la corriente para un PMD Directamente conectado PMD Dx	Valor de la corriente para un PMD operado por un Sensor PMD Sx	para $C < 1$	para $C \geq 1$	
5% I_b < I ≤ 10% I_b	2% I_n < I ≤ 5% I_n	$\pm 2{,}0 \times C$	$\pm(1{,}0 \times C + 0{,}5)$	%
10% I_b < I ≤ $I_{máx.}$	5% I_n < I ≤ $I_{máx.}$	$\pm 1{,}0 \times C$	$\pm 1{,}0 \times C$	%

[a] Los valores permitidos para la clase de rendimiento (C) de la función son: 0,2 – 0,5 – 1 – 2.

[b] Los valores permitidos y la fórmula para calcular la clase de rendimiento del sistema de un PMD con un sensor de corriente externo o un sensor de tensión externo se dan en el anexo D.

4.7.3.4 Límites de variación debidos a magnitudes de influencia

Las variaciones adicionales debidas a cambios de las magnitudes de influencia con respecto a las condiciones de referencia dadas en el apartado 4.5.1, no deben exceder los límites de la clase de rendimiento relevante que se dan en la tabla 15:

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

Tabla 15 – Magnitudes de influencia para medición de potencia aparente y energía aparente

Magnitudes de influencia		Rango de medición especificado [d]		Factor de potencia [e]	Coeficiente de temperatura para un PMD de clase de rendimiento de función C [a]		Unidad
Tipo de influencia	Rango de influencia	Valor de la corriente para un PMD Directamente conectado PMD Dx	Valor de la corriente para un PMD operado por un Sensor PMD Sx		Para $C < 1$	Para $C \geq 1$	
Temperatura ambiente	De acuerdo con el rango de funcionamiento asignado en las tablas 5 y 6	10% $I_b \leq I \leq I_{máx.}$	5% $I_n \leq I \leq I_{máx.}$	1	$0{,}05 \times C$	$0{,}05 \times C$	% / K
					Límites de variación para un PMD de clase de rendimiento de función C [a b]		
					para $C < 1$	**para $C \geq 1$**	
Tensión de la fuente de alimentación auxiliar [f]	Tensión asignada ±15%	10 %I_b	10% I_n	1	$0{,}1 \times C$	$0{,}1 \times C$	%
Tensión	80% U_n < U < 120% U_n	5% $I_b \leq I \leq I_{máx.}$ 10% $I_b \leq I \leq I_{máx.}$	2% $I_n \leq I \leq I_{máx.}$ 5 %$I_n \leq I \leq I_{máx.}$	1 0,5 inductivo	$0{,}3 \times C + 0{,}04$ $0{,}6 \times C + 0{,}08$	$0{,}3 \times C + 0{,}4$ $0{,}5 \times C + 0{,}5$	%
Inducción magnética permanente de c.a, de origen externo 0,5 mT [c d]	Véase [c] y [d]	I_b	I_n	1	2,0	$1{,}0 \times C + 1{,}0$	%
Campos electromagnéticos de RF [c d]	Véase [c] y [d]	I_b	I_n	1	$3{,}4 \times C + 0{,}3$	$1{,}0 \times C + 1{,}0$	%
Perturbaciones conducidas, inducidas por campos de radio frecuencia [c d]	Véase [c] y [d]	I_b	I_n	1	$3{,}4 \times C + 0{,}3$	$1{,}0 \times C + 1{,}0$	%

[a] Los valores permitidos para la clase de rendimiento (C) de la función son: 0,2 – 0,5 – 1 – 2.

[b] Los niveles de CEM y las condiciones de ensayo están definidos en la Norma IEC 61326 relativa a la localización industrial.

[c] Las magnitudes de influencia de CEM son aplicables solo en el caso de mediciones de energía.

[d] Las corrientes son equilibradas salvo que se especifique otra cosa.

[e] En las condiciones de referencia, las señales son sinusoidales, así que en este caso el factor de potencia = cos φ.

[f] Estos límites se establecen para un PMD alimentado por la tensión de alimentación de la red principal. En el caso de un rango más grande de la tensión de alimentación de c.a. o c.c. los ensayos se deben hacer al menos con el valor de entrada más bajo y el valor de entrada más alto de este rango. En cualquier caso, un PMD debe cumplir con los requisitos para todos los rangos de tensión de alimentación especificados.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

4.7.4 Mediciones de frecuencia (*f*)

4.7.4.1 Técnicas

No se requiere una medición sin ventana de interrupción.

4.7.4.2 Rango de funcionamiento asignado

Los requisitos de incertidumbre intrínseca se deben aplicar dentro de los rangos asignados siguientes:

– tensión: 50% U_n a $U_{máx.}$; o

– corriente: para un PMD Dx: 20% I_b a $I_{máx.}$, y para un PMD Sx: 10% I_n a $I_{máx.}$

NOTA Normalmente la frecuencia se mide a partir de la función de tensión del PMD; el rango de funcionamiento asignado a la corriente tiene que ser considerado solo si esta función no existe en el PMD.

4.7.4.3 Tabla de incertidumbre intrínseca

La incertidumbre intrínseca en las condiciones de referencia no debe exceder los límites dados en la tabla 16.

Tabla 16 – Tabla de incertidumbre intrínseca para medición de frecuencia

Rango de medición especificado	Límites de incertidumbre intrínseca para un PMD con clase de rendimiento de función *C* [a b]	Unidad
45 Hz a 55 Hz o 55 Hz a 65 Hz	$\pm 1{,}0 \times C$	%

[a] Los valores permitidos para la clase de rendimiento (*C*) de la función son: 0,02 – 0,05 – 0,1 – 0,2 – 0,5.

[b] Los valores permitidos y la fórmula para calcular la clase de rendimiento del sistema de un PMD con un sensor de corriente externo o un sensor de tensión externo se dan en el anexo D.

4.7.4.4 Límites de variación debidos a magnitudes de influencia

Las variaciones adicionales debidas a cambios de las magnitudes de influencia con respecto a las condiciones de referencia dadas en el apartado 4.5.1, no deben exceder los límites de la clase de rendimiento relevante dados en la tabla 17.

Tabla 17 – Magnitudes de influencia para medición de frecuencia

Magnitudes de influencia		Coeficiente de temperatura para un PMD de clase de rendimiento de función *C* [a]	Unidad
Tipo de influencia	Rango de influencia o nivel de influencia		
Temperatura ambiente	De acuerdo con el rango de funcionamiento asignado en las tablas 5 y 6	$0{,}1 \times C$	% / K
		Límites de variación para un PMD de clase de rendimiento de función *C* [a]	
Tensión	50% U_n a $U_{máx.}$	$0{,}2 \times C$	%
Armónicos en el circuito de tensión [b]	3er armónico 10% 5º armónico 12% 7º armónico 10% 9º armónico 3% 11º armónico 7% 13º armónico 6% 15º armónico 1%	$0{,}2 \times C$	%

[a] Los valores permitidos para la clase de rendimiento (*C*) de la función son: 0,02 – 0,05 – 0,1 – 0,2 – 0,5.

[b] Todos los componentes armónicos tienen la misma fase relativa, pero en oposición de fase con respecto a la componente fundamental.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

4.7.5 Mediciones del valor eficaz de la corriente de fase (I) y de la corriente de neutro (I_N, I_{NC})

4.7.5.1 Técnicas

Véase el anexo A.

No se requiere una medición sin ventana de interrupción.

4.7.5.2 Rango de funcionamiento asignado

Los requisitos de incertidumbre intrínseca se deben aplicar dentro de los rangos asignados dados en las tablas 18 y 19.

4.7.5.2.1 Rango de funcionamiento asignado para la corriente de fase

Tabla 18 – Rango de funcionamiento asignado para medición de la corriente de fase

Tipo de PMD	Rango de medición especificado	Ancho de banda mínimo (armónico)	Factor de cresta
PMD Sx	10% I_n a 120% I_n	45 Hz a 15 veces la frecuencia asignada o c.c. y 45 Hz a 15 veces la frecuencia asignada	2
PMD Dx	20% I_b a $I_{máx.}$	45 Hz a 15 veces la frecuencia asignada o c.c. y 45 Hz a 15 veces la frecuencia asignada	2

4.7.5.2.2 Rango de funcionamiento asignado para medición de la corriente de neutro (con un sensor) y cálculo de la corriente de neutro (a partir de la corriente de fase)

Tabla 19 – Rango de funcionamiento asignado para medición de corriente de neutro

Tipo de PMD	Rango de medición especificado	Ancho de banda mínimo (armónico)	Factor de cresta
PMD Sx	10% I_n a 120% I_n	45 Hz a 15 veces la frecuencia asignada o c.c. y 45 Hz a 15 veces la frecuencia asignada	2
PMD Dx	20% I_b a $I_{máx.}$	45 Hz a 15 veces la frecuencia asignada o c.c. y 45 Hz a 15 veces la frecuencia asignada	2

NOTA La corriente nominal del sensor de corriente de neutro puede ser diferente de la obtenida a partir de un sensor de corriente de fase.

4.7.5.3 Tabla de incertidumbre intrínseca

La incertidumbre intrínseca en las condiciones de referencia no debe exceder los límites dados en las tablas 20, 21 y 22.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

4.7.5.3.1 Tabla de incertidumbre intrínseca para corriente de fase

Tabla 20 – Tabla de incertidumbre intrínseca para corriente de fase

Rango de medición especificado		Límites de incertidumbre intrínseca para un PMD con clase de rendimiento de función C [a b]	Unidad
Valor de la corriente para un PMD Directamente conectado PMD Dx	Valor de la corriente para un PMD operado por un Sensor PMD Sx		
$20\% I_b \le I \le I_{máx.}$	$10\% I_n \le I \le I_{máx.}$	$\pm 1{,}0 \times C$	%

[a] Los valores permitidos para la clase de rendimiento (C) de la función son: 0,05 – 0,1 – 0,2 – 0,5 – 1 – 2.

[b] Los valores permitidos y la fórmula para calcular la clase de rendimiento del sistema de un PMD con un sensor de corriente externo o un sensor de tensión externo se dan en el anexo D.

4.7.5.3.2 Tabla de incertidumbre intrínseca para medición de la corriente de neutro (con un sensor)

Tabla 21 – Tabla de incertidumbre intrínseca para medición de corriente de neutro

Rango de medición especificado		Límites de incertidumbre intrínseca para un PMD con clase de rendimiento de función C [a b]	Unidad
Valor de la corriente para un PMD Directamente conectado PMD Dx	Valor de la corriente para un PMD operado por un Sensor PMD Sx		
$20\% I_b \le I_N \le I_{máx.}$	$10\% I_n \le I_N \le I_{máx.}$	$\pm 1{,}0 \times C$	%

[a] Los valores permitidos para la clase de rendimiento (C) de la función son: 0,2 – 0,5 – 1 – 2.

[b] Los valores permitidos y la fórmula para calcular la clase de rendimiento del sistema de un PMD con un sensor de corriente externo o un sensor de tensión externo se dan en el anexo D.

4.7.5.3.3 Tabla de incertidumbre intrínseca para cálculo de la corriente de neutro (a partir de las corrientes de fase)

Tabla 22 – Tabla de incertidumbre intrínseca para cálculo de la corriente de neutro (a partir de las corrientes de fase)

Rango de medición especificado		Límites de incertidumbre intrínseca para un PMD con clase de rendimiento de función C [a b d]	Unidad
Valor de la corriente para un PMD Directamente conectado PMD Dx	Valor de la corriente para un PMD operado por un Sensor PMD Sx		
$20\% I_b \le I_p$ [c] $\le I_{máx.}$	$10\% I_n \le I_p$ [c] $\le I_{máx.}$	$\pm 1{,}0 \times C$	$\%I$ [c]

[a] Los valores permitidos para la clase de rendimiento (C) de la función son: 0,1 – 0,2 – 0,5 – 1 – 2.

[b] Los valores permitidos y la fórmula para calcular la clase de rendimiento del sistema de un PMD con un sensor de corriente externo o un sensor de tensión externo se dan en el anexo D.

[c] La incertidumbre debe ser expresada como un tanto por ciento de la mayor corriente de fase.

[d] La clase de rendimiento C se refiere a la clase de rendimiento de la corriente de fase.

4.7.5.4 Límites de variación debidos a magnitudes de influencia

Las variaciones adicionales debidas a cambios de las magnitudes de influencia con respecto a las condiciones de referencia dadas en el apartado 4.5.1, no deben exceder los límites de la clase de rendimiento relevante dados en la tabla 23.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

Tabla 23 – Magnitudes de influencia para medición de corriente de fase y corriente de neutro

Magnitudes de influencia		Rango de medición especificado [b]			
Tipo de influencia	**Rango de influencia**	**Valor de la corriente para un PMD Directamente conectado PMD Dx**	**Valor de la corriente para un PMD operado por un Sensor PMD Sx**	**Coeficiente de temperatura para un PMD con clase de rendimiento de función *C* [a]**	**Unidad**
Temperatura ambiente	De acuerdo con el rango de funcionamiento asignado en las tablas 5 y 6	20% $I_b \leq I \leq I_{máx.}$	10% $I_n \leq I \leq I_{máx.}$	$0{,}05 \times C$	% / K
				Límites de variación para un PMD con clase de rendimiento de función *C* [a]	
Tensión de la fuente de alimentación auxiliar [c]	Tensión asignada ±15%	20% I_b	10% I_n	$0{,}1 \times C$	%

[a] Los valores permitidos para la clase de rendimiento (*C*) de la función de medición de corriente de neutro son: 0,2 – 0,5 – 1 – 2, los valores permitidos para la clase de rendimiento (*C*) de la función de cálculo de corriente de neutro son: 0,1 – 0,2 – 0,5 – 1 – 2.

[b] Las magnitudes de influencia para corriente de fase están definidas con corrientes equilibradas en sistemas de distribución trifásicos.

[c] Estos límites se establecen para un PMD alimentado por la tensión de alimentación de la red principal. En el caso de un rango más grande de la tensión de alimentación de c.a. o c.c. los ensayos se deben hacer al menos con el valor de entrada más bajo y el valor de entrada más alto de este rango. En cualquier caso, un PMD debe cumplir con los requisitos para todos los rangos de tensión de alimentación especificados.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

4.7.6 Mediciones del valor eficaz de la tensión (*U*)

4.7.6.1 Técnicas

Véase el anexo A.

No se requiere una medición sin ventana de interrupción.

4.7.6.2 Rango de funcionamiento asignado

Los requisitos de incertidumbre intrínseca deben aplicarse dentro de los rangos asignados dados en la tabla 24.

Tabla 24 – Rango de funcionamiento asignado para medición del valor eficaz de la tensión

Tipos de PMD	Rango de medición especificado	Ancho de banda mínimo (armónico)	Factor de cresta
PMD xS	20% U_n a 120% U_n Véase la NOTA	45 Hz a 15 veces la frecuencia asignada o c.c. y 45 Hz a 15 veces la frecuencia asignada	1,5
PMD xD	Según lo especificado por el fabricante	45 Hz a 15 veces la frecuencia asignada o c.c. y 45 Hz a 15 veces la frecuencia asignada	1,5
NOTA Entre el 20% de U_n y el 50% de U_n, un PMD que use circuitos de detección de frecuencia que no operan en todo el rango asignado puede medir la tensión con el último valor medido consistente de la frecuencia.			

4.7.6.3 Tabla de incertidumbre intrínseca

La incertidumbre intrínseca en las condiciones de referencia no debe exceder los límites dados en la tabla 25.

Tabla 25 – Tabla de incertidumbre intrínseca para medición del valor eficaz de la tensión

Rango de medición especificado		Límites de incertidumbre intrínseca para un PMD con clase de rendimiento de función *C* [a] [b]	Unidad
Valor de la tensión para un PMD Directamente conectado PMD xD	Valor de la tensión para un PMD operado por un Sensor PMD xS		
$U_{mín.} \le U \le U_{máx.}$ [c]	$U_{mín.} \le U \le U_{máx.}$ [c]	$\pm 1{,}0 \times C$	%
[a] Los valores permitidos para la clase de rendimiento (*C*) de la función son: 0,05 – 0,1 – 0,2 – 0,5 – 1 – 2.			
[b] Los valores permitidos y la fórmula para calcular la clase de rendimiento del sistema de un PMD con un sensor de corriente externo (CS) o un sensor de tensión externo (VS) se dan en el anexo D.			
[c] El fabricante puede definir $U_{máx.}$ y $U_{min.}$, teniendo en cuente el rango de medición mínimo de la tabla 24.			

4.7.6.4 Límites de variación debidos a magnitudes de influencia

Las variaciones adicionales debidas a cambios de las magnitudes de influencia con respecto a las condiciones de referencia dadas en el apartado 4.5.1, no deben exceder los límites de la clase de rendimiento relevante dados en la tabla 26.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

Tabla 26 – Magnitudes de influencia para medición del valor eficaz de la tensión

Magnitudes de influencia		Rango de medición especificado [b]			
Tipo de influencia	**Rango de influencia**	**Valor de la tensión para un PMD Directamente conectado PMD xD**	**Valor de la tensión para un PMD operado por un Sensor PMD xS**	**Coeficiente de temperatura para un PMD con clase de rendimiento de función *C* [a]**	**Unidad**
Temperatura ambiente	De acuerdo con el rango de funcionamiento asignado en las tablas 5 y 6	$U_{mín.} \leq U \leq U_{máx.}$	$U_{mín.} \leq U \leq U_{máx.}$	$0{,}05 \times C$	% / K
				Límites de variación para un PMD con clase de rendimiento *C* [a]	
Tensión de la fuente de alimentación auxiliar [c]	Tensión asignada ±15 %	$U_{mín.} \leq U \leq U_{máx.}$	$U_{mín.} \leq U \leq U_{máx.}$	$0{,}1 \times C$	%

[a] Los valores permitidos para la clase de rendimiento (*C*) de la función son: 0,1 – 0,2 – 0,5 – 1 – 2.

[b] El fabricante puede definir $U_{máx.}$ y $U_{mín.}$, teniendo en cuenta el rango de medición mínimo de la tabla 24.

[c] Estos límites se establecen para un PMD alimentado por la tensión de alimentación de la red principal. En el caso de un rango más grande de la tensión de alimentación de c.a. o c.c. los ensayos se deben hacer al menos con el valor de entrada más bajo y el valor de entrada más alto de este rango. En cualquier caso, un PMD debe cumplir con los requisitos para todos los rangos de tensión de alimentación especificados.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

4.7.7 Mediciones del factor de potencia (FP_A, FP_V)

4.7.7.1 Técnicas

Véase el anexo A.

4.7.7.2 Rango de funcionamiento asignado

Los requisitos de incertidumbre intrínseca deben estar dentro de los siguientes rangos asignados:

– Tensión: 50% U_n a $U_{máx.}$ o;

– Corriente: para un PMD Dx: 20% I_b a $I_{máx.}$
para un PMD Sx: 10% I_n a $I_{máx.}$

4.7.7.3 Tabla de incertidumbre intrínseca

La incertidumbre intrínseca en las condiciones de referencia no debe exceder los límites dados en la tabla 27.

Tabla 27 – Tabla de incertidumbre intrínseca para medición del factor de potencia

Rango de medición especificado	Límites de incertidumbre intrínseca para un PMD con clase de rendimiento de función C [a] [b]	Unidad
De 0,5 inductivo a 0,8 capacitivo	$\pm 0{,}1 \times C$	[c]

[a] Los valores permitidos para la clase de rendimiento (C) de la función son: 0,5 – 1 – 2 – 5 – 10.

[b] Los valores permitidos y la fórmula para calcular la clase de rendimiento del sistema de un PMD con un sensor de corriente externo o un sensor de tensión externo se dan en el anexo D.

[c] Sin unidad.

4.7.7.4 Límites de variación debidos a magnitudes de influencia

Las variaciones adicionales a partir de las incertidumbres intrínsecas se deben calcular de acuerdo con la tabla 9 y la tabla 15 para un factor de potencia 1 y 0,5 inductivo, dentro del rango asignado de funcionamiento, teniendo en cuenta el peor caso de combinación de incertidumbres.

4.7.8 Mediciones del parpadeo de corta duración (P_{st}) y del parpadeo de larga duración (P_{lt})

4.7.8.1 Técnicas

Véase la Norma IEC 61000-4-15.

4.7.8.2 Rango de funcionamiento asignado

Los requisitos de incertidumbre intrínseca deben estar dentro del siguiente rango asignado:

– Tensión: 80% U_n a $U_{máx.}$

4.7.8.3 Tabla de incertidumbre intrínseca

La incertidumbre intrínseca en las condiciones de referencia no debe exceder los límites dados en la tabla 28.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

Tabla 28 – Tabla de incertidumbre intrínseca para medición de parpadeo

Rango de medición especificado	Límites de incertidumbre intrínseca para un PMD con clase de rendimiento de función *C* [a]	Unidad
De 0,4 a 2	$\pm 1{,}0 \times C$	%
[a] Los valores permitidos para la clase de rendimiento (*C)* de la función son: 0,5 – 1 – 2 – 5 – 10.		

4.7.9 Mediciones de bajadas temporales de tensión (U_{dip}) y subidas temporales de tensión (U_{swl})

4.7.9.1 Técnicas

Véase el anexo A. Se requiere una medición sin ventana de interrupción.

Se aplican los requisitos contenidos en el apartado 5.4 de la Norma IEC 61000-4-30, con las siguientes modificaciones:

– en esta parte, se requiere bien una tensión de referencia fija o una tensión de referencia variable con un filtro de primer orden con una constante de tiempo de un minuto, como un valor de umbral para la detección de caídas o bajadas de tensión;

– en esta parte no se requiere una sincronización con el punto de paso por cero del valor fundamental de la tensión.

4.7.9.2 Rango de funcionamiento asignado

Los requisitos de incertidumbre intrínseca se aplican dentro de los rangos asignados dados en la tabla 29.

Tabla 29 – Rango asignado de funcionamiento para medición de bajadas temporales de tensión y de subidas temporales de tensión

Tipo de PMD	Rango mínimo del umbral configurable para una bajada temporal de tensión	Rango mínimo del umbral configurable para una subida temporal de tensión
PMD xS	De 5% U_n a 100% U_n	De 100% U_n a 120% U_n
PMD xD	Según lo especificado por el fabricante	Según lo especificado por el fabricante

La duración mínima detectable debe ser igual como mínimo a un periodo de la tensión medición.

4.7.9.3 Tabla de incertidumbre intrínseca

La incertidumbre intrínseca en las condiciones de referencia no debe exceder los límites dados en la tabla 30.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

Tabla 30 – Tabla de incertidumbre intrínseca para medición de bajadas temporales de tensión y de subidas temporales de tensión

Rango de medición especificado	Límites de incertidumbre intrínseca para un PMD con clase de rendimiento de función C [a b c]	Unidad
Bajadas temporales de tensión, subidas temporales de tensión y tensión residual	$\pm 1{,}0 \times C$	$\%U_n$
Duración de las bajadas y subidas temporales	Un periodo a la frecuencia de la red	ms [d]

[a] Los valores permitidos para la clase de rendimiento (C) de la función son: 0,1 – 0,2 – 0,5 – 1 – 2.

[b] Los valores permitidos y la fórmula para calcular la clase de rendimiento del sistema de un PMD con un sensor de corriente externo o un sensor de tensión externo se dan en el anexo D.

[c] La incertidumbre de la duración de una bajada o subida temporal es igual a la incertidumbre de inicio de la bajada o subida temporal(medio ciclo) más la incertidumbre de la finalización de la bajada o subida temporal(medio ciclo).

[d] Esta es una incertidumbre fijada.

4.7.9.4 Límites de variación debidos a magnitudes de influencia

Las variaciones adicionales debidas a cambios de las magnitudes de influencia con respecto a las condiciones de referencia dadas en el apartado 4.5.1, no deben exceder los límites de la clase de rendimiento relevante dados en la tabla 31.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

Tabla 31 – Magnitudes de influencia para medición de bajadas y subidas

Magnitudes de influencia		Rango de medición especificado [b]			
Tipo de influencia	**Rango de influencia**	**Valor de la tensión para un PMD Directamente conectado PMD xD**	**Valor de la tensión para un PMD operado por un Sensor PMD xS**	**Coeficiente de temperatura para un PMD con clase de rendimiento de función *C* [a]**	**Unidad**
Temperatura ambiente	De acuerdo con el rango de funcionamiento asignado en las tablas 5 y 6	$U_{mín.} \leq U \leq U_{máx.}$	$U_{mín.} \leq U \leq U_{máx.}$	$0{,}05 \times C$	% / K
				Límites de variación para un PMD con clase de rendimiento *C* [a]	
Tensión de la fuente de alimentación auxiliar [c]	Tensión asignada ±15%	$U_{mín.} \leq U \leq U_{máx.}$	$U_{mín.} \leq U \leq U_{máx.}$	$0{,}1 \times C$	$\%U_n$
Frecuencia	Frecuencia asignada ±10%	$U_{mín.} \leq U \leq U_{máx.}$	$U_{mín.} \leq U \leq U_{máx.}$	$0{,}5 \times C$	$\%U_n$

[a] Los valores permitidos para la clase de rendimiento (*C*) de la función son: 0,1 – 0,2 – 0,5 – 1 – 2.

[b] El fabricante puede definir $U_{máx.}$ y $U_{mín.}$, teniendo en cuenta el rango de medición mínimo de la tabla 29.

[c] Estos límites se establecen para un PMD alimentado por la tensión de alimentación de la red principal. En el caso de un rango más grande de la tensión de alimentación de c.a. o c.c. los ensayos se deben hacer al menos con el valor de entrada más bajo y el valor de entrada más alto de este rango. En cualquier caso, un PMD debe cumplir con los requisitos para todos los rangos de tensión de alimentación especificados.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

4.7.10 Mediciones de sobretensiones transitorias (U_{tr})

4.7.10.1 Técnicas

Véase el anexo A de la Norma IEC 61000-4-30.

Se requiere una medición sin ventana de interrupción.

Forma de onda de referencia: 1,2/50 µs según se define en la Norma IEC 61000-4-5.

4.7.10.2 Rango de funcionamiento asignado

Los requisitos de incertidumbre intrínseca deben estar dentro de los rangos asignados dados en la tabla 32.

4.7.10.3 Tabla de incertidumbre intrínseca

La incertidumbre intrínseca en las condiciones de referencia no debe exceder los límites dados en la tabla 32.

Tabla 32 – Tabla de incertidumbre intrínseca para medición de sobretensión transitoria

Rango de medición especificado para un PMD con clase de rendimiento de función C	Límites de incertidumbre intrínseca para un PMD	Resolución de la medición de la duración [b]
0 a U_{tr} [a]	$\pm 3{,}0\% \times U_{tr}$	5 µs
[a] Los valores recomendados para el rango de medición especificado son: 6 kV – 4 kV – 2,5 kV – 1,5 kV – 0,8 kV.		
[b] La medición de la duración es opcional. Si se proporciona, se debe realizar al 50% del valor de pico del transitorio.		

4.7.11 Mediciones de interrupciones de tensión (U_{int})

4.7.11.1 Técnicas

Véase el anexo A.

Se requiere una medición sin ventana de interrupción.

Se aplica el apartado 5.4 de la Norma IEC 61000-4-30, excepto que en esta parte no es necesaria una sincronización de paso por cero de la tensión fundamental.

NOTA Esta medición solo es posible si el hilo de neutro se conecta al PMD.

4.7.11.2 Rango de funcionamiento asignado

El fabricante debe elegir al menos un valor para el umbral de detección de una interrupción de tensión entre el 1% y el 5% de U_n.

La duración mínima detectable debe ser al menos igual a un periodo de la tensión medida.

4.7.11.3 Tabla de incertidumbre intrínseca

La incertidumbre intrínseca en las condiciones de referencia no debe exceder los límites dados en la tabla 33.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

Tabla 33 – Tabla de incertidumbre intrínseca para medición de interrupción de tensión

Rango de medición especificado	Límites de incertidumbre intrínseca para un PMD con clase de rendimiento de función *C* [a b]	Unidad
Interrupciones desde un 0% a un 5% de U_n	$\pm 1{,}0 \times C$	$\%U_n$
Duración de la interrupción	Menor que dos periodos a la frecuencia de la red	ms [c]

[a] Los valores permitidos para la clase de rendimiento (*C*) de la función son: 0,1 – 0,2 – 0,5 – 1 – 2.

[b] Los valores permitidos y la fórmula para calcular la clase de rendimiento del sistema de un PMD con un sensor de corriente externo o un sensor de tensión externo se dan en el anexo D.

[c] Esta es una incertidumbre fijada.

4.7.12 Mediciones de desequilibrio de tensión (U_{nb}, U_{nba})

4.7.12.1 Técnicas

No se requiere una medición sin ventana de interrupción.

De acuerdo con las especificaciones del fabricante, se debe implementar una de las siguientes funciones:

- amplitud del desequilibrio de tensión (U_{nba}): Véase el anexo A;
- amplitud y fase del desequilibrio de tensión (U_{nb}): Véase la Norma IEC 61000-4-30.

4.7.12.2 Rango de funcionamiento asignado

Los requisitos de incertidumbre intrínseca deben aplicarse dentro del siguiente rango de funcionamiento asignado:

entre el 80% y el 120% de U_n.

4.7.12.3 Tabla de incertidumbre intrínseca

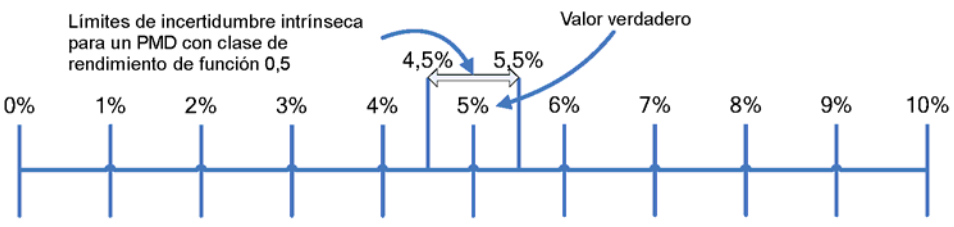
La incertidumbre intrínseca en las condiciones de referencia no debe exceder los límites dados en la tabla 34.

Tabla 34 – Tabla de incertidumbre intrínseca para medición de interrupción de tensión

Rango indicado de U_{nb} o U_{nba}	Límites de incertidumbre intrínseca para un PMD con clase de rendimiento de función *C* [a]	Resolución	Unidad
0% a 10%	$\pm 1 \times C$ [b]	±0,1	%

[a] Los valores permitidos para la clase de rendimiento (*C*) de la función son: 0,2 – 0,5 – 1.

[b] El diagrama inferior muestra un ejemplo de los límites de incertidumbre para clase 0,5:



Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

4.7.13 Mediciones de tensión armónica (U_h) y tensión THD (THD_u y $THD\text{-}R_u$)

4.7.13.1 Técnicas

El fabricante debe especificar la frecuencia de muestreo, el número de rangos, las ventanas y los métodos de filtrado, métodos de tratamiento de los datos obtenidos.

NOTA 1 El cumplimiento de la Norma IEC 61000-4-7 no es obligatorio.

No se requiere una medición sin ventana de interrupción.

NOTA 2 Cuando la medición sin ventana de interrupción no está implementada, solo los armónicos estacionarios o casi-estacionarios pueden ser medidos.

4.7.13.2 Rango de funcionamiento asignado

Los requisitos de incertidumbre intrínseca se deben aplicar dentro de los rangos asignados dados en la tabla 35.

Tabla 35 – Rango de funcionamiento asignado para medición de tensión armónica

Tipos de PMD	Ancho de banda mínimo	Rango de frecuencia de fundamental
PMD	15 veces la frecuencia asignada	45 Hz a 65 Hz

4.7.13.3 Tabla de incertidumbre intrínseca

La incertidumbre indicada en la tabla 36 y la tabla 37 aplica para un armónico estacionario de tono único en las condiciones de trabajo totales.

Tabla 36 – Tabla de incertidumbre intrínseca para medición de la tensión de armónicos

Rango de medición especificado	Límites de incertidumbre intrínseca para un PMD con clase de rendimiento de función C [a] [b]	Unidad
$U_h > 3 \times U_n \times C / 100$	±5,0	$\%U_h$
$U_h \leq 3 \times U_n \times C / 100$	$\pm 0{,}15 \times C$	$\%U_n$

[a] Los valores permitidos para la clase de rendimiento (C) de la función son: 1 – 2 – 5.

[b] Los valores permitidos y la fórmula para calcular la clase de rendimiento del sistema de un PMD con un sensor de corriente externo o un sensor de tensión externo se dan en el anexo D.

Tabla 37 – Tabla de incertidumbre intrínseca para medición de tensión THD_u o $THD\text{-}R_u$

Rango de medición especificado para tensión THD	Límites de incertidumbre intrínseca para un PMD con clase de rendimiento de función C [a] [b]	Unidad
0% a 20%	$\pm 0{,}3 \times C$ [c]	punto [c]

[a] Los valores permitidos para la clase de rendimiento (C) de la función son: 1 – 2 – 5.

[b] Los valores permitidos y la fórmula para calcular la clase de rendimiento del sistema de un PMD con un sensor de corriente externo o un sensor de tensión externo se dan en el anexo D.

[c] $0{,}3 \times C$ es una constante de incertidumbre. Por ejemplo con un 10% de THD, si $C = 1$, el valor medido puede estar entre 9,7 a 10,3.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

4.7.14 Mediciones de corriente armónica (I_h)y corriente THD (THD_i y $THD\text{-}R_i$)

4.7.14.1 Técnicas

El fabricante debe especificar la frecuencia de muestreo, el número de rangos, las ventanas y los métodos de filtrado, métodos de tratamiento de los datos obtenidos.

No se requiere una medición sin ventana de interrupción.

NOTA Cuando la medición sin ventana de interrupción no está implementada, solo los armónicos estacionarios o casi-estacionarios pueden ser medidos.

4.7.14.2 Rango de funcionamiento asignado

Los requisitos de incertidumbre intrínseca se deben aplicar dentro del rango asignado dado en la tabla 38.

Tabla 38 – Rango de funcionamiento asignado para medición de corriente armónica

Tipos de PMD	Ancho de banda mínimo	Rango de frecuencia la fundamental
PMD	15 veces la frecuencia asignada	45 Hz a 65 Hz

4.7.14.3 Tabla de incertidumbre intrínseca

La incertidumbre indicada en la tabla 39 y la tabla 40 aplica para un armónico estacionario de tono único en las condiciones de trabajo totales.

Tabla 39 – Tabla de incertidumbre intrínseca para medición de corriente armónica

Tipos de PMD	Rango de medición especificado	Límites de incertidumbre intrínseca para un PMD con clase de rendimiento de función C [a b]	Unidad
PMD-Sx	$I_h > 10 \times I_n \times C / 100$	±5,0	$\%I_h$
	$I_h \leq 10 \times I_n \times C / 100$	$\pm 0{,}5 \times C$	$\%I_n$
PMD-Dx	$I_h > 10 \times I_b \times C / 100$	±5,0	$\%I_h$
	$I_h \leq 10 \times I_b \times C / 100$	$\pm 0{,}5 \times C$	$\%I_b$

[a] Los valores permitidos para la clase de rendimiento (C) de la función son: 1 – 2 – 5.

[b] Los valores permitidos y la fórmula para calcular la clase de rendimiento del sistema de un PMD con un sensor de corriente externo o un sensor de tensión externo se dan en el anexo D.

Tabla 40 – Tabla de incertidumbre intrínseca para medición de corriente THD_i y $THD\text{-}R_i$

Rango de medición especificado	Límites de incertidumbre intrínseca para un PMD con clase de rendimiento de función C [a b]	Unidad
0% a 100%	$\pm 0{,}3 \times C$ [c]	punto [c]
100% a 200%	$\pm 0{,}3 \times C \times THD / 100$ [d]	punto [c]

[a] Los valores permitidos para la clase de rendimiento (C) de la función son: 1 – 2 – 5.

[b] Los valores permitidos y la fórmula para calcular la clase de rendimiento del sistema de un PMD con un sensor de corriente externo o un sensor de tensión externo se dan en el anexo D.

[c] $0{,}3 \times C$ es una incertidumbre absoluta. Por ejemplo con un 10% de THD, si $C = 1$, el valor medido puede estar entre 9,7 y 10,3.

[d] THD es el valor medido de la corriente de THD expresado en tanto por ciento.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

4.7.15 Mediciones de valor mínimo, máximo, pico, valor medio trifásico y de demanda

4.7.15.1 Rango de funcionamiento asignado

El fabricante debe especificar el rango de funcionamiento asignado.

4.7.15.2 Tabla de incertidumbre intrínseca

La incertidumbre de estos valores (mínimo, máximo,...) debe ser la misma que las correspondientes mediciones usadas para calcular estos valores.

Por ejemplo, un PMD que manifieste una clase de rendimiento *C* en medición de potencia debe cumplir con la misma clase de rendimiento *C* para medición de la demanda de potencia, si existe.

Los métodos de cálculo se especifican en el anexo B.

4.8 Requisitos para las funciones de un PMD-A

Las incertidumbres de medición, los métodos de medición, los rangos de medición y los métodos de ensayo deben cumplir con la clase A de la Norma IEC 61000-4-30, y las características adicionales dadas en la tabla 41 de esta norma.

Dependiendo del propósito de la medición, deben medirse todas o un subconjunto de las funciones indicadas en la tabla 41.

NOTA Para aplicaciones contractuales, pueden ser necesarias todas las funciones indicadas en la tabla 41.

Cualquier "función de evaluación de la calidad de onda" de un PMD-A debe cumplir con los métodos de medición y la incertidumbre de medición definidos para la clase A. en la Norma IEC 61000-4-30.

Cada función debe cumplir con la Norma IEC 61000-4-30 dentro de las condiciones de rendimiento especificadas en el apartado 4.5.2 de esta norma.

Para los PMD-A, la variación máxima causada por un cambio de la temperatura ambiente dentro del rango de funcionamiento especificado para la temperatura según el apartado 4.5 no debe exceder de "1,0 x incertidumbre de medición" según se especifica en la Norma IEC 61000-4-30. Los fabricantes deben especificar la variación como se requiere en la nota 2, apartado 4.1 de la Norma IEC 61 000-4-30.

Tabla 41 – Características complementarias de un PMD-A

Función	Otras características complementarias
f	Rango de funcionamiento: Del 50% de U_{din} a $U_{máx.}$ o del 1% de U_{din} a $U_{máx.}$ si hay implicadas bajadas y subidas temporales. Véase la nota.
U	Sin características complementarias.
P_{st}, P_{lt}	Sin características complementarias.
U_{dip}	Umbral establecible desde el 50% hasta el 120% de U_{din}; Histéresis: el 2% de U_{din}
U_{swl}	Umbral establecible desde el 50% hasta el 120% de U_{din}; Histéresis: el 2% de U_{din}
U_{int}	Umbral establecible desde el 0,5% a 10% de U_{din}; Incertidumbre de medición de la duración < 2 ciclos.
U_{nb}	Límite establecible desde el 0% hasta el 5%; Resolución: mínimo del 0,05%.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

Función	Otras características complementarias
U_h	El requisito es medir hasta el grado 50º, por tanto el ancho de banda mínimo de la frecuencia debe ser al menos 51 veces la frecuencia asignada.
I_h	Sin características complementarias.
Msv	Umbral establecible desde 0,1% a 10% de U_{din}
NOTA Entre el 1% de U_{din} y el 50% de U_{din}, los PMD que usan circuitos de detección de la frecuencia pueden medir tensión con el último valor consistente medido de la frecuencia.	

4.9 Requisitos mecánicos generales

4.9.1 Requisitos de vibración

Los requisitos para equipos portátiles se describen en la Norma IEC 61557-1. Para los equipos instalados fijos los requisitos se describen a continuación:

– amplitud: 0,35 mm;

– frecuencia: 25 Hz;

– duración: 20 min en cada una de las 3 direcciones;

– el PMD sometido a ensayo debe estar encendido.

Las funciones del PMD deben permanecer en sus especificaciones durante el ensayo.

4.9.2 Requisitos de IP

El fabricante debe documentar el IP del equipo según la Norma IEC 60529. Los requisitos mínimos se dan en la tabla 42, que especifica los requisitos mínimos de IP para las diversas clases de carcasas de un PMD.

Tabla 42 – Requisitos mínimos de IP para PMD

Clase de PMD	Panel frontal	Carcasa, excepto panel frontal
PMD instalado fijo → Dispositivos montados en panel.	IP 40	IP 2X
PMD instalado fijo → Dispositivos modulares sobre carriles DIN dentro del panel de distribución.	IP 40	IP 2X
PMD instalado fijo → Dispositivos de alojamiento sobre carriles DIN dentro del panel de distribución.	IP 2X	IP 2X
PMD portátil	IP 40	IP 40

4.10 Requisitos de seguridad

Los PMD deben cumplir con los requisitos de seguridad de la Norma IEC 61010 y adicionalmente con los requisitos que se indican en los siguientes apartados.

NOTA 1 Los requisitos de Clase II según los establece la Norma 61557-1 no son obligatorios.

NOTA 2 Las clases de protección se definen en la Norma IEC 61140.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

4.10.1 Distancias de aislamiento y líneas de fuga

Las distancias de aislamiento y líneas de fuga deben elegirse teniendo en cuenta al menos los siguientes criterios:

– grado de contaminación 2;

– categoría III de medición para los circuitos de medición de entrada;

– categoría III de sobretensión para los circuitos de la red principal.

NOTA 1 La categoría de medición se define en la Norma IEC 61010-2-030.

NOTA 2 Para los equipos portátiles, la categoría II de sobretensión es aceptable solo para los circuitos de red principal alimentados desde una toma de corriente.

4.10.2 Conexión de un PMD instalado fijo con un transformador de corriente

Cuando se pueda producir una situación de peligro debido a la desconexión involuntaria de un transformador de corriente de su PMD, las conexiones de las entradas de corriente deben diseñarse de tal manera que prevengan la condición de circuito abierto. Esta condición puede conseguirse por medio de: conectores removibles autocircuitables; a través de conectores fijados mediante tornillos, conexiones fijas, dispositivos de protección externos o dispositivos de protección integrados en el transformador de corriente.

4.10.3 Conexión de un PMD con un sensor de alta tensión

La conexión de un PMD xS o un PMD xD con sensores externos de alta tensión (por ejemplo para sistemas con una tensión asignada mayor de 1 000 V c.a. y 1 500 V c.c.) está permitida, siempre y cuando las características de diseño de tales sensores prevengan cualquier peligro.

4.10.4 Partes accesibles

Se aplican en esta norma los requisitos para las partes accesibles tal y como están definidos en la Norma IEC 61010.

Los circuitos diseñados para conectarse a un circuito externo accesible se deben considerar partes conductoras accesibles, por ejemplo, los circuitos de comunicación.

Un puerto de comunicación que pueda conectarse a un sistema de datos debe considerarse también como una parte conductora accesible.

Estas partes conductoras accesibles requieren protección contra una condición de fallo único.

NOTA Un aislamiento básico no es protección suficiente contra una condición de fallo único. Ejemplos de un aislamiento adecuado son: un aislamiento doble, un aislamiento reforzado, etc., véase la Norma IEC 61010.

4.10.5 Partes conductoras peligrosas

En un sistema de distribución, el conductor neutro debe ser considerado una parte conductora peligrosa.

4.11 Salidas analógicas

4.11.1 Requisitos generales

La incertidumbre global de cada salida analógica que representa la medición de un parámetro debe estar comprendida dentro de los límites de incertidumbre especificados para la medición de ese parámetro en el capítulo 4, salvo que se especifique otra cosa.

NOTA 1 Para el ensayo de salidas analógicas, véase el apartado 6.1.11. Para un PMD equipado con salidas analógicas se deben aplicar los requisitos especificados en el apartado 4.11.5.

NOTA 2 La señal una salida analógica de corriente debe estar entre 4 mA y 20 mA, aunque también es posible el rango de 0 mA a 20 mA.

NOTA 3 La señal preferida de tensión de salida es de 0 V a 10 V. Son posibles también tensiones de 0 V a ±1 V y de 0 V a -10 V.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

4.11.2 Tensión disponible

Las señales de salida de corriente deben tener una tensión disponible de por lo menos 10 V. La tensión real disponible debe ser especificada en la documentación que acompañe al equipo (véase 5.2).

Cuando un ensayo se realice de acuerdo con los ensayos de tensión disponible del apartado 6.1.11.2 la incertidumbre de la salida analógica no debe exceder $(2 \times C)$% del final de escala para un PMD con una salida analógica de la clase de rendimiento C.

4.11.3 Contenido de rizado de una salida analógica

Cuando se realice un ensayo de acuerdo con el apartado 6.1.1.3, el máximo contenido de rizado de la señal de salida para una salida analógica de un PDM de clase de rendimiento C no debe exceder $(2 \times C)$% del final de escala de la señal de salida máxima especificada.

4.11.4 Tiempo de respuesta de una salida analógica

El tiempo de respuesta de una salida analógica , de acuerdo con el apartado 6.1.11.4, tanto para entradas crecientes como decrecientes si son diferentes, deben especificarse en la documentación que acompaña al equipo (véase 5.2).

4.11.5 Valor límite de una señal de salida analógica

La señal de salida debe limitarse a un máximo de dos veces la señal de salida máxima asignada. Para salidas bipolares esto debe aplicarse en ambas direcciones.

Cuando se ensaye de acuerdo con el apartado 6.1.11.5 y cuando la medición no esté entre los valores inferior y superior representados por las señales de salida mínima y máxima, el medidor no debe proporcionar, bajo ninguna circunstancia de rendimiento excepto la pérdida de alimentación auxiliar, una salida que tenga un valor entre sus señales de salida máxima y mínima.

4.11.6 Salidas de pulsos

Para este tipo de salidas, se debe aplicar el apartado 4.1 de la Norma IEC 62053-31 (requisitos funcionales).

5 MARCADO E INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

El marcado y las instrucciones de funcionamiento deben ser conformes con las Normas IEC 61010 e IEC 61557-1, salvo que se especifique lo contrario en esta norma.

5.1 Marcado

Deben aplicarse los requisitos de marcado tal y como se definen en la Norma IEC 61010. Adicionalmente, pero no en contradicción, deben leerse con claridad y ser indelebles las siguientes marcas:

– diagramas de cableado o el Símbolo 14 según la Norma IEC 61010-1;

– si es necesario, también dentro del dispositivo, número de serie, año de fabricación o designación de tipo.

5.2 Instrucciones de funcionamiento e instalación

Deben aplicarse las instrucciones de funcionamiento definidas en la Norma IEC 61010. Adicionalmente, pero no en contradicción, se aplican los siguientes requisitos:

5.2.1 Características generales

Se deben documentar las siguientes características:

– periodo de calibración, si es necesaria la calibración;

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

– la tensión asignada de una de las siguientes formas:

  • el número de conductores activos del sistema de conexión si son más de uno, y la tensión aplicable a los bornes del/los circuito(s) de tensión del PMD;

  • la tensión nominal del sistema o la tensión del secundario del transformador del instrumento al cual se pretende conectar el PMD;

– para los PMD conectados directamente, se debe indicar la corriente básica (I_b) y la corriente máxima ($I_{máx.}$). Por ejemplo: 10-40 A o 10(40) A para un PMD que tenga una corriente básica de 10 A y una corriente máxima de 40 A;

– para los PMD operados por un transformador de corriente, la corriente secundaria asignada (I_n) del(los) transformador(es) y la máxima corriente secundaria ($I_{máx.}$) del transformador al cual se debería conectar el PMD. Por ejemplo /5 (6,5) A;

– para los PMD operados por sensor, las principales características de la entrada del PMD que corresponda. Por ejemplo: 1 V / 1 000 A;

– la frecuencia o rango de frecuencias asignados en Hz;

– para mediciones de energía, la constante del medidor si la hay;

– tiempo de arranque, si es mayor que 15 s.

5.2.2 Características esenciales

5.2.2.1 Características del PMD

Las características del PMD deben especificarse en una tabla tal y como se indica en la tabla 43 con los siguientes puntos:

a) función de evaluación de la calidad de onda (si la hay);

b) clasificación del PMD según el apartado 4.3;

c) temperatura de acuerdo con los apartados 4.5.2.1 y 4.5.2.2;

d) condiciones de humedad y altitud de acuerdo con el apartado 4.5.2.3;

e) clase de rendimiento de la función de potencia activa o energía activa (si existe) de acuerdo con el apartado 4.7.1.

La secuencia de símbolos de funciones debe ser la siguiente.

Tabla 43 – Modelo de especificación de un PMD

Tipo de característica	Ejemplos de posibles valores característicos	Otras características complementarias
Función de evaluación de la calidad de onda (si la hay)	-A o en blanco	
Clasificación del PMD de acuerdo al apartado 4.3	SD o DS o DD o SS	
Temperatura	K40 o K55 o K70 o Kx	
Humedad + altitud	En blanco o valores extendidos	
Clase de rendimiento de la potencia activa o energía activa (si existe)	0,1 ó 0,2 ó 0,5 ó 1 ó 2	

NOTA Se recomienda encarecidamente que se listen todos los puntos, y solo se especifiquen los existentes.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

5.2.2.2 Características de funciones

Las características de las funciones del PMD deben especificarse en una tabla según se indica en la tabla 44 con los siguientes puntos:

a) símbolos de funciones como se definen en la tabla 44;

b) clase de rendimiento de la función de acuerdo con esta norma;

c) rango de medición para la clase de rendimiento especificada;

d) otras características adicionales.

La secuencia de los símbolos de función debe ser la siguiente.

Tabla 44 – Plantilla de especificación de características

Símbolos de función	Clase de rendimiento de la función de acuerdo con la Norma IEC 61557-12	Rango de medición	Otras características complementarias
P			
Q_A, Q_V			
S_A, S_V			
E_a			
E_{rA}, E_{rV}			
E_{apA}, E_{apV}			
f			
I			
I_N, I_{Nc}			
U			
FP_A, FP_V			
P_{st}, P_{lt}			
U_{dip}			
U_{swl}			
U_{tr}			
U_{int}			
U_{nba}			
U_{nb}			
U_h			
THD_u			
$THD\text{-}R_u$			
I_h			
THD_i			
$THD\text{-}R_i$			
Msv			

NOTA Se recomienda encarecidamente que se listen todos los puntos, y sólo se especifiquen los existentes.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

5.2.2.3 Características de las "funciones de evaluación de la calidad de onda"

Las características de las "funciones de evaluación de la calidad de onda" del PMD se deben especificar en una tabla como la mostrada en la tabla 45 con los siguientes puntos:

a) símbolos de función según se definen en la tabla 45;

b) clase de rendimiento de la función de acuerdo con esta norma;

c) rango de medición para la clase de rendimiento especificada;

d) otras características complementarias;

e) clase del método de medición de acuerdo a la Norma IEC 61000-4-30.

La secuencia de símbolos de función debe ser la siguiente.

Tabla 45 – Plantilla de especificación de características

Símbolos de función	Clase de rendimiento de la función de acuerdo con la Norma IEC 61557-12	Rango de medición	Otras características complementarias	Clase de acuerdo con la Norma IEC 61000-4-30 (si la hay)
f				
I				
I_N, I_{Nc}				
U				
P_{st}, P_{lt}				
U_{dip}				
U_{swl}				
U_{int}				
U_{nba}				
U_{nb}				
U_h				
I_h				
Msv				

NOTA Se recomienda encarecidamente que se listen todos los puntos, y solo se especifiquen los existentes.

5.2.3 Características de seguridad

5.2.3.1 Aislamiento entre circuitos

Por razones de seguridad, las partes accesibles se deben definir y documentar.

El fabricante debe establecer el tipo de aislamiento de acuerdo con la Norma IEC 61010 aplicado a cada circuito independiente (por ejemplo: aislamiento básico, aislamiento doble o reforzado, etc.).

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

6 ENSAYOS

Los equipos de medición deben ensayarse de acuerdo con la Norma IEC 61557-1 a no ser que se especifique lo contrario.

Todos los ensayos se deben llevar a cabo en las condiciones de referencia a no ser que se especifique lo contrario. Las condiciones de referencia se establecen en el apartado 4.5.1 de esta norma.

6.1 Ensayos de tipo del PMD

Los ensayos de tipo deben ejecutarse para comprobar la conformidad con los requisitos de los apartados 4.7, 4.6 y 4.5. Para algunos de ellos, se pueden combinar los ensayos de las magnitudes de influencia para varias funciones si es aplicable (por ejemplo: el ensayo de la influencia de la temperatura realizado en la medición de potencia activa puede hacerse al mismo tiempo que los de tensión y corriente).

6.1.1 Ensayo de influencia de la temperatura

El coeficiente de temperatura debe determinarse para el rango de funcionamiento completo. El rango de funcionamiento de temperatura debe dividirse en rangos de 20 K. El coeficiente de temperatura se debe determinar para cada uno de esos rangos, a base de tomar mediciones 10 K por encima y 10 K por debajo de la mitad del rango. Durante el ensayo, la temperatura no debe estar en ningún caso fuera del rango de temperatura especificado.

El coeficiente de temperatura indicado debe ser el mayor de los obtenidos para cada rango de temperatura.

6.1.2 Potencia activa

6.1.2.1 Influencia de los armónicos en los circuitos de tensión y corriente

Las condiciones de ensayo deben ser

– corriente a la frecuencia fundamental: I_1 = 50% de $I_{máx.}$;

– tensión a la frecuencia fundamental: $U_1 = U_n$;

– factor de potencia a la frecuencia fundamental: 1;

– contenido de tensión del 5º armónico: U_5 = 10% de U_n;

– contenido de corriente del 5º armónico: I_5= 40% de I_1;

– factor de potencia armónico: 1;

– las tensiones fundamental y armónica están en fase en el punto de cruce por cero positivo;

– la potencia activa total es $1{,}04 \times P_1 = 1{,}04 \times U_1 \times I_1$.

6.1.2.2 Influencia de los armónicos impares en el circuito de corriente

El valor de pico de la forma de onda de ensayo debe ser igual a $\sqrt{2} \times I_b$ o a $\sqrt{2} \times I_n$.

Debe generarse la siguiente forma de onda de ensayo de corriente:

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

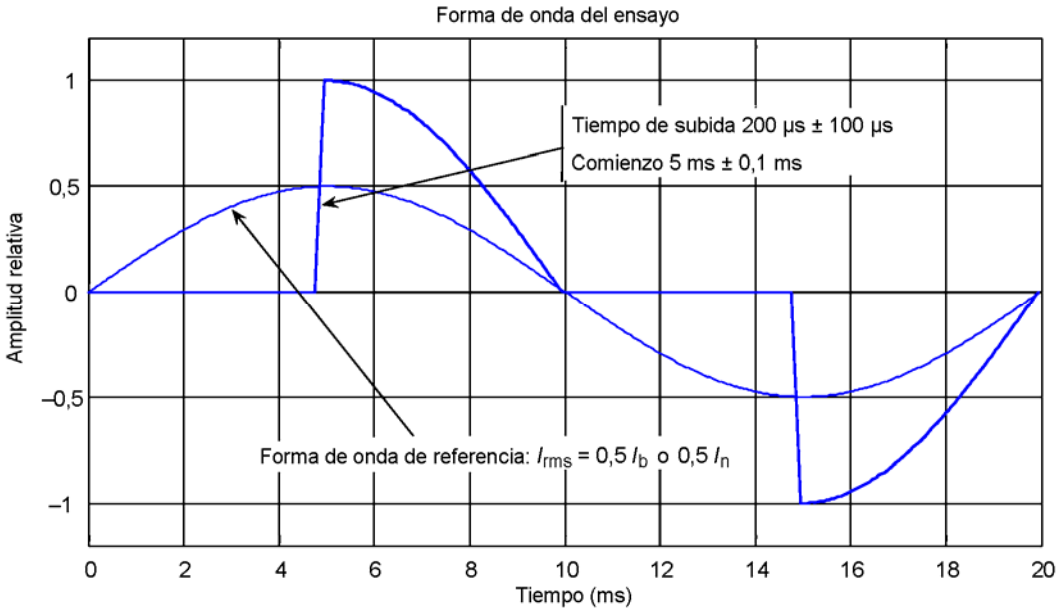


Figura 4 – Forma de onda para el ensayo de influencia de armónicos impares en la medición de potencia activa

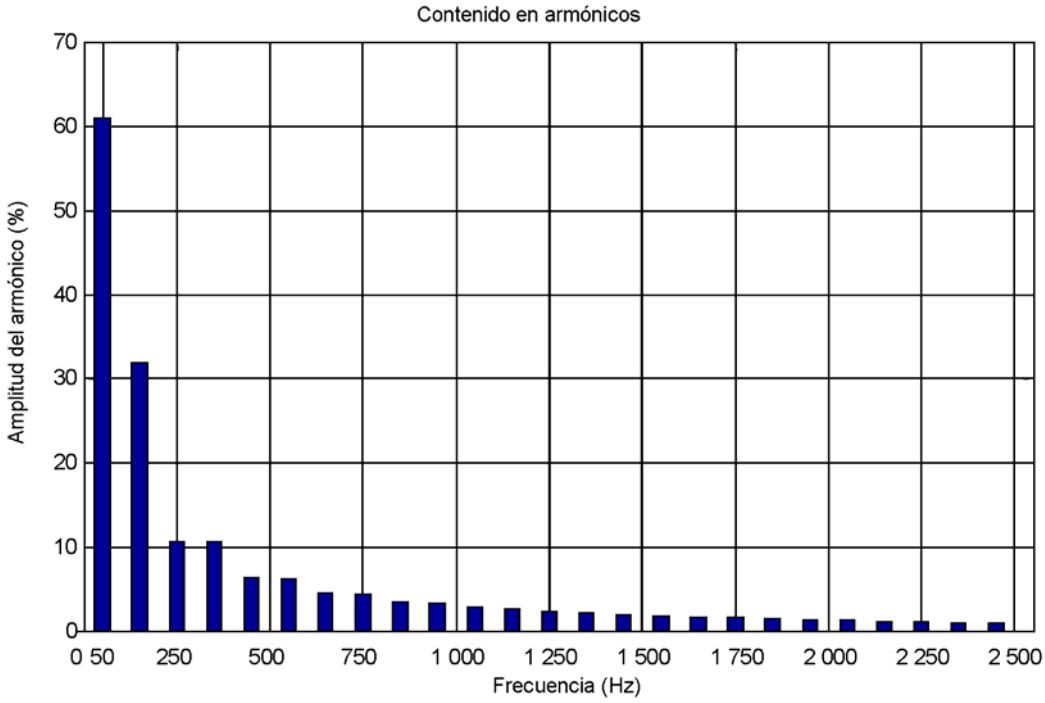


Figura 5 – Contenido espectral para el ensayo de la influencia de armónicos impares en la medición de potencia activa

NOTA 1 La forma de onda de referencia y la forma de onda distorsionada proporcionan la misma potencia activa o energía activa.

NOTA 2 La curva, el diagrama y los valores están dados a 50 Hz. Para otras frecuencias deben adaptarse apropiadamente.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

6.1.2.3 Influencia de los subarmónicos

El valor de pico debe ser igual a $\sqrt{2} \times I_b$ o a $\sqrt{2} \times I_n$. El ciclo de la señal está formado por dos ondas completas seguidas de dos periodos sin señal.

Debe generarse la siguiente forma de onda de ensayo.

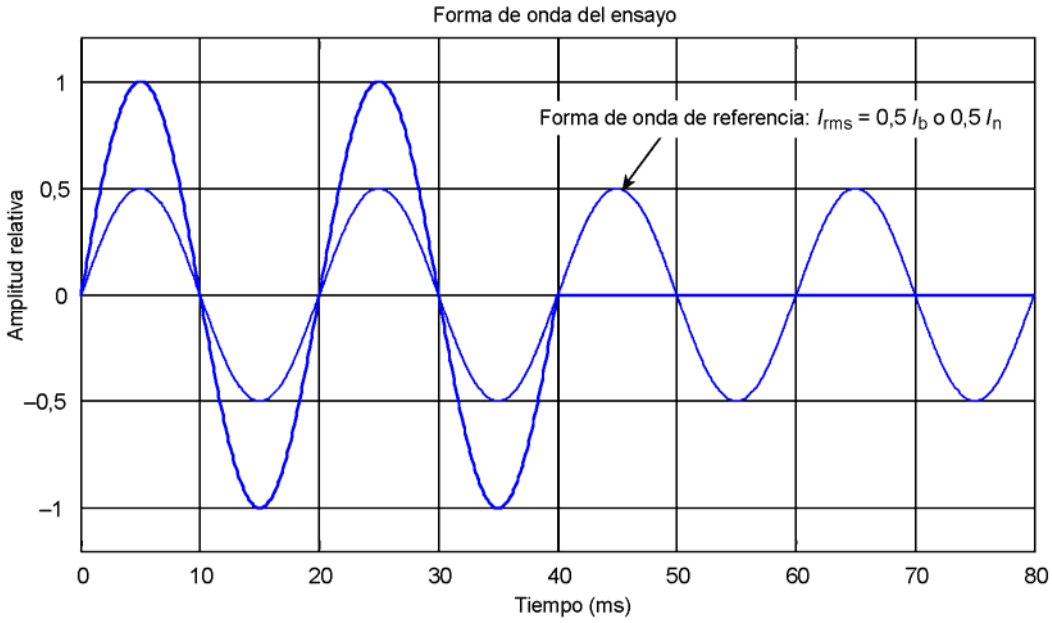


Figura 6 – Forma de onda para el ensayo de influencia de subarmónicos en la medición de potencia activa

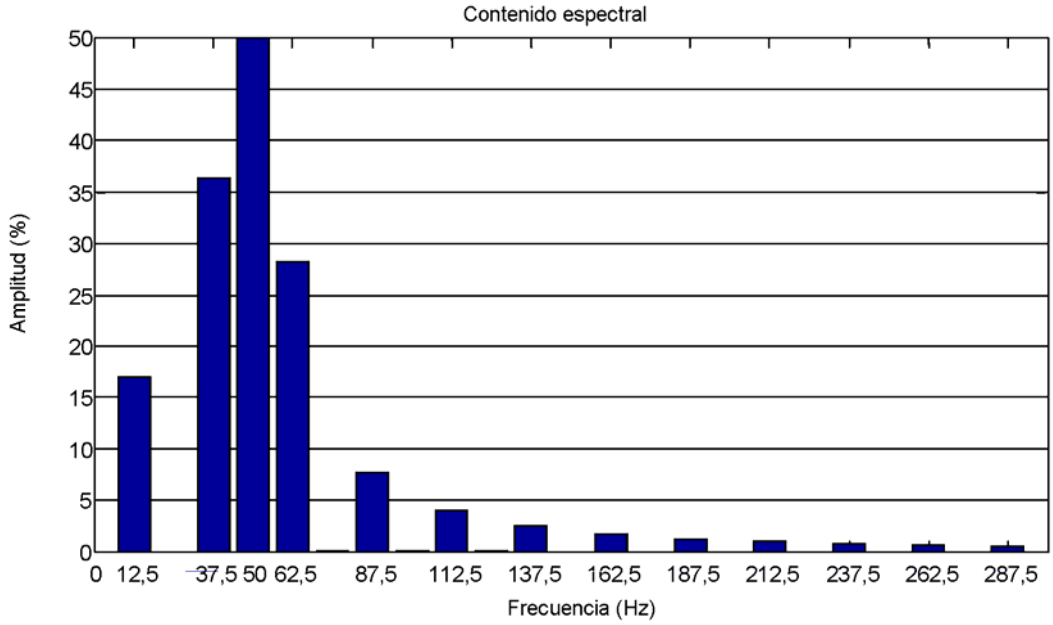


Figura 7 – Contenido espectral para el ensayo de influencia de subarmónicos en la medición de potencia activa

NOTA 1 La referencia proporciona la misma potencia activa o energía activa.

NOTA 2 La curva, el diagrama y los valores están dados a 50 Hz. Para otras frecuencias deben adaptarse apropiadamente.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

6.1.3 Potencia aparente

Los ensayos de potencia aparente no son obligatorios si al menos se ensayan dos de las siguientes funciones:

– potencia activa;

– potencia reactiva;

– factor de potencia.

6.1.4 Factor de potencia

Los ensayos del factor de potencia no son obligatorios si al menos se ensayan dos de las siguientes funciones:

– potencia activa;

– potencia reactiva;

– potencia aparente.

6.1.5 Ensayo de rechazo de tensión en modo común

Para cada entrada de corriente aislada, se debe realizar el siguiente ensayo (según se describe en la figura 8). Consiste en calcular la diferencia entre dos mediciones, P1 sin tensión en modo común y P2 con una tensión en modo común aplicada entre la entrada de corriente y la tierra de referencia.

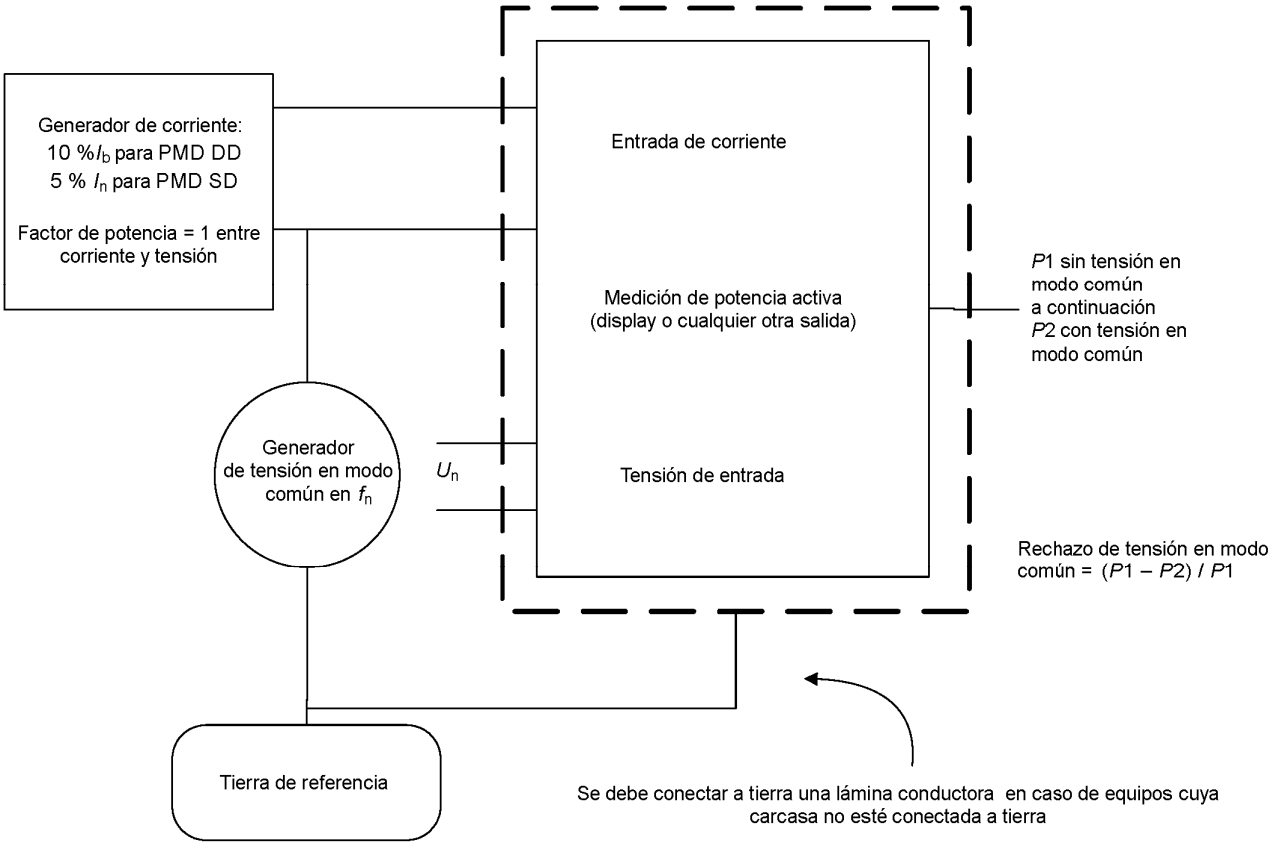


Figura 8 – Ensayo de influencia de la tensión en modo común

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

6.1.6 Frecuencia

Con la configuración que se indica en la tabla 17 se genera la siguiente forma de onda.

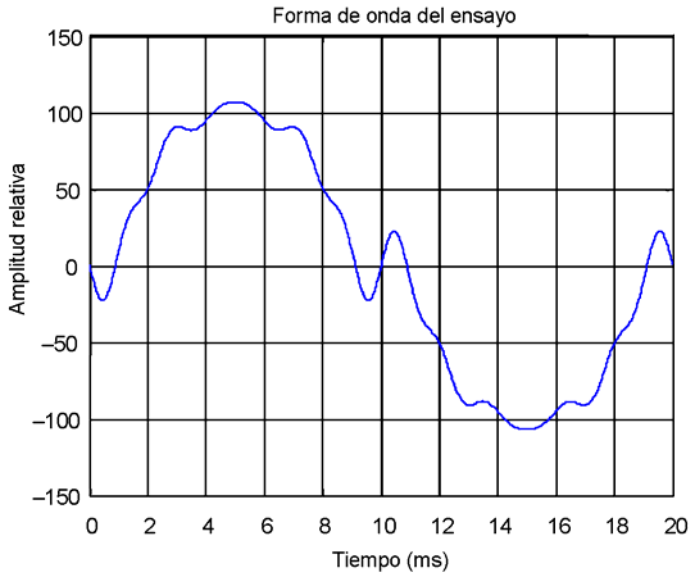


Figura 9 – Forma de onda para el ensayo de influencia de armónicos en la medición de frecuencia

NOTA 1 La amplitud relativa se expresa en % del valor de pico de la componente fundamental.

NOTA 2 La curva se da para 50 Hz. Para otras frecuencias, se debe adaptar apropiadamente.

6.1.7 Medición de los armónicos de tensión

Los siguientes ensayos se deben realizar a la tensión asignada U_n a 45 Hz, 50 Hz y 55 Hz para una frecuencia asignada de 50 Hz, y a 55 Hz, 60 Hz y 65 Hz para una frecuencia asignada de 60 Hz.

6.1.7.1 Ensayo con una forma de onda sinusoidal

El ensayo se debe realizar con una tensión con una forma de onda sinusoidal pura, con las frecuencias indicadas en el apartado 6.1.7. El PMD no debe medir ninguna componente armónica de la tensión con una amplitud superior a $0{,}0015 \times C \times U_n$ (C es la clase de rendimiento de la función).

6.1.7.2 Ensayo con una forma de onda cuadrada

El ensayo debe realizarse con una tensión con forma de onda cuadrada, con las frecuencias indicadas en el apartado 6.1.7. El PMD debe medir las componentes armónicas de la tensión dentro de los límites de incertidumbre definidos en la tabla 36.

El contenido espectral de la forma de onda cuadrada debe incluir al menos el límite superior del ancho de banda especificado en el apartado 4.7.13 sin alteración.

6.1.8 Medición de los armónicos de corriente

Los siguientes ensayos deben realizarse a la corriente asignada I_n o I_b a 45 Hz, 50 Hz y 55 Hz para una frecuencia asignada de 50 Hz, y a 55 Hz, 60 Hz y 65 Hz para una frecuencia asignada de 60 Hz.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

6.1.8.1 Ensayo con una forma de onda sinusoidal

El ensayo debe realizarse con una corriente con una forma de onda sinusoidal pura, con las frecuencias dadas en el apartado 6.1.8. El PMD no debe medir ninguna componente armónica de la corriente con una amplitud superior a $0{,}005 \times C \times I_n$ (o I_b). (C es la clase de rendimiento de la función).

6.1.8.2 Ensayo con una forma de onda cuadrada

El ensayo debe realizarse con una corriente con forma de onda cuadrada, con las frecuencias indicadas en el apartado 6.1.8. El PMD debe medir las componentes armónicas de corriente dentro de los límites de incertidumbre definidos en la tabla 39.

El contenido espectral de la forma de onda cuadrada debe incluir al menos el límite superior del ancho de banda especificado en el apartado 4.7.14 sin alteración.

6.1.9 Bajadas y subidas temporales

Los ensayos deben realizarse al menos con modulación rectangular de bajadas y subidas y con una duración de la bajada o la subida de un ciclo completo.

El ensayo de las magnitudes de influencia puede omitirse si este ensayo se ha realizado durante las mediciones de tensión eficaz.

6.1.10 Interrupciones de tensión

Los ensayos deben realizarse por lo menos para una interrupción de tensión de un ciclo completo.

6.1.11 Ensayos de salidas

6.1.11.1 Generalidades

El PMD se debe ensayar en las condiciones de referencia.

6.1.11.2 Ensayo de tensión disponible y efecto de la variación de la carga

Este ensayo solo debe realizarse en PMDs con salidas analógicas de señal de corriente.

Los ensayos deben realizarse a los valores máximo y mínimo (bajo y alto) de la salida analógica. En cada punto la resistencia de carga de la salida debe ajustarse al 10% y al 90% de su máximo valor especificado:

– la tensión de alimentación para la salida analógica, si se suministra desde una fuente externa al PMD, debe ser ajustada a sus valores mínimo y máximo especificados;

– la alimentación del PMD debe ajustarse a sus valores mínimo y máximo especificados o de acuerdo con la tensión asignada ±15%.

Se debe anotar el peor caso de las lecturas máxima y mínima en las salidas baja y alta. El porcentaje de incertidumbre E debe determinarse usando la siguiente ecuación:

$$E = \frac{N - W}{U} \times 100$$

donde N es la señal asignada, W es la señal del peor caso y U es el rango de salida.

6.1.11.3 Ensayo de contenido de rizado

El contenido de rizado de la salida analógica debe ensayarse a los valores asignados mínimo y máximo de la salida. El contenido de rizado debe medirse como un valor de pico a pico.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

6.1.11.4 Ensayos de tiempo de respuesta de una salida analógica

El tiempo de respuesta para una entrada creciente debe determinarse, para un escalón de entrada destinado a producir un cambio en la señal de salida de 0% a 100% del rango de salida, como el tiempo que tarda la salida en alcanzar el 90% del rango de salida.

El tiempo de respuesta para una entrada decreciente debe determinarse, para un escalón de entrada destinado a producir un cambio en la señal de salida de 100% a 0% del rango de salida, como el tiempo que tarda la salida en alcanzar el 10% del rango de salida.

6.1.11.5 Ensayo del valor límite de una salida analógica

El valor límite de la salida analógica debe ensayarse variando el parámetro de entrada entre los valores mínimo y máximo. Cualquier característica programable de la salida, tal y como el valor de cero de la entrada o el valor de final de escala, deben ajustarse de tal forma que proporcionen la máxima sobrecarga.

6.1.12 Ensayos climáticos

Después de un tiempo de recuperación apropiado después de cada ensayo climático, el PMD no debe mostrar daños o cambio de la información y debe operar dentro de sus especificaciones.

6.1.12.1 Ensayo de calor seco

El ensayo debe llevarse a cabo de acuerdo con la Norma IEC 60068-2-2, bajo las siguientes condiciones:

– PMD en condición de no funcionamiento;

– temperatura: +70 ºC ± 2 ºC para los PMD K40 y PMD K55,
+85 ºC ± 2 ºC para los PMD K70;

– duración del ensayo: 16 h.

6.1.12.2 Ensayo de frío

El ensayo debe llevarse a cabo de acuerdo con la Norma IEC 60068-2-1, bajo las siguientes condiciones:

– PMD en condición de no funcionamiento;

– temperatura: –25 ºC ± 3 ºC para los PMD K40 y PMD K55,
–40 ºC ± 3 ºC para los PMD K70;

– duración del ensayo: 16 h.

6.1.12.3 Ensayo cíclico de calor húmedo

El ensayo debe llevarse a cabo de acuerdo con la Norma IEC 60068-2-30, bajo las siguientes condiciones:

– circuitos de tensión y circuitos auxiliares alimentados con la tensión asignada;

– sin ninguna corriente en los circuitos de corriente;

– variante 1;

– temperatura superior: +40 ºC ± 2 ºC para los PMD K40,
+55 ºC ± 2 ºC para los PMD K55,
+70 ºC ± 2 ºC para los PMD K70;

– no se deben tomar precauciones especiales para quitar la humedad superficial;

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

– duración del ensayo: 6 ciclos.

El ensayo de calor húmedo también sirve como un ensayo de corrosión. El resultado se juzga visualmente. No debe haber signos de corrosión susceptibles de afectar a las propiedades funcionales del PMD.

6.1.13 Ensayos CEM

El PMD debe ensayarse de acuerdo con la tabla 2 de la Norma IEC 61326-1 (localización industrial).

Para campos electromagnéticos de radiofrecuencia y radiofrecuencia conducida se aplican los siguientes requisitos:

– los circuitos auxiliares del PMD se deben alimentar con la tensión asignada;

– los PMD se deben ensayar en sus condiciones de funcionamiento con la corriente básica I_b, o bien la corriente asignada I_n, la tensión asignada, un factor de potencia igual a 1 (o igual a 0 para potencia reactiva) según la que sea aplicable.

Las variaciones debidas a las magnitudes de influencia electromagnéticas se aplican según se definen en las tablas anteriores (límites de variación debido a las magnitudes de influencia).

6.1.14 Ensayos de arranque

El tiempo de arranque del PMD sin interfaz de comunicaciones o interfaz de usuario local debe ensayarse con el siguiente procedimiento:

– se configuran las escalas del PMD para sus valores posibles máximos sin causar desbordamientos del cálculo;

– se ajusta el valor de kWh/pulso a su mínimo valor posible;

– se fija la sonda óptica captadora u otro dispositivo de captación de pulsos; se puede utilizar un relé de estado sólido o un relé mecánico como el dispositivo de salida de pulsos de energía;

– se apaga el PDM;

– se aplica $U_{máx.}$ e $I_{máx.}$, FP = 1,0 en todas las entradas de medición de tensión y corriente;

– se enciende el PMD y se mide el tiempo desde la aplicación de la alimentación hasta el primer pulso de energía registrado por la sonda.

6.2 Ensayos de tipo de PMD-A

Los ensayos deben realizarse de acuerdo con el capítulo 6 de la Norma IEC 61000-4-30 y si es necesario de acuerdo con esta norma.

6.3 Ensayos individuales

6.3.1 Ensayos de conexiones de protección

El PMD se debe ensayar de acuerdo con el anexo F de la Norma IEC 61010-1.

6.3.2 Ensayo de rigidez dieléctrica

El PMD se debe ensayar de acuerdo con el anexo F de la Norma IEC 61010-1.

6.3.3 Ensayo de incertidumbre

Cada función de medición básica (por ejemplo: corriente, tensión, potencia, etc.), que sea accesible al usuario, debe someterse a un ensayo individual.

NOTA Se recomienda encarecidamente que deberían registrarse los resultados de este ensayo.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

ANEXO A (Informativo)

DEFINICIONES DE LOS PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Este anexo informativo da la definición y método preferidos para calcular las magnitudes. Los fabricantes que usen otros métodos tendrán que especificar su propio método en la documentación técnica.

Este anexo informativo no puede considerarse un requisito para un PMD-A. Véanse las definiciones para un PMD-A en esta norma que se refieren solo a la Norma IEC 61000-4-30 en los aspectos de medición que les conciernen.

La tabla A.1 da la lista de símbolos usados en este anexo. La tabla A.2 especifica como calcular los parámetros.

Tabla A.1 – Definición de símbolos

Símbolo	Definición
U_{resid}	Tensión residual
N	Número total de muestras por periodo (periodos de 20 ms por ejemplo)
k	Número de la muestra en el periodo ($0 \le k \le N$)
p	Número de fase (p = 1, 2 ó 3; o p = a, b, c; o p = r, s, t; o p = R, Y, B) [a]
g	Número de fase (g = 1, 2 ó 3; o g = a, b, c; o g = r, s, t; o g = R, Y, B) [a]
$i_{\text{p}k}$	Muestra número k de corriente de la fase p
$v_{\text{pN}k}$	Muestra número k de tensión entre neutro y la fase p
$v_{\text{gN}k}$	Muestra número k de tensión entre neutro y la fase g
φ_{p}	Ángulo de fase entre corriente y tensión para la fase p, véase la figura A.2
h_i	Componente armónica de rango i
[a] p y g son variables que representan un número de fase.	

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

Tabla A.2 – Definiciones del cálculo de parámetros eléctricos, para sistemas trifásicos desequilibrados con neutro

Estos métodos se derivan de la Norma IEEE Std 1459-2000:

Elemento	Definición	Método no relevante
Corriente eficaz de la fase *p*	$I_{\mathrm{p}} = \sqrt{\dfrac{\sum_{k=0}^{N-1} i_{\mathrm{p}k}^2}{N}}$	
Corriente eficaz de neutro	$I_{\mathrm{N}} = \sqrt{\dfrac{\sum_{k=0}^{N-1} \left(i_{1_k} + i_{2_k} + i_{3_k}\right)^2}{N}}$	Suma vectorial de las corrientes de fase
Tensión eficaz $L_{\mathrm{p\text{-}N}}$	$V_{\mathrm{pN}} = \sqrt{\dfrac{\sum_{k=0}^{N-1} v_{\mathrm{pN}_k}^2}{N}}$	
Tensión eficaz $L_{\mathrm{p}} - L_{\mathrm{g}}$	$U_{\mathrm{pg}} = \sqrt{\dfrac{\sum_{k=0}^{N-1} \left(v_{\mathrm{gN}_k} - v_{\mathrm{pN}_k}\right)^2}{N}}$	Diferencia vectorial de la tensión de la línea L y la tensión de neutro: $U_{\mathrm{pg}} = V_{\mathrm{pN}} - V_{\mathrm{gN}}$
Potencia activa de la fase *p*	$P_{\mathrm{p}} = \dfrac{1}{N} \cdot \sum_{k=0}^{N-1} \left(v_{\mathrm{pN}_k} \times i_{\mathrm{p}_k}\right)$	
Potencia aparente de la fase *p*	$S_{\mathrm{p}} = V_{\mathrm{pN}} \times I_{\mathrm{p}}$	
Signo de la potencia reactiva (*SignQ*)	$SignQ\,(\varphi_{\mathrm{p}}) = +1$ si $\varphi_{\mathrm{p}} \in [0^{\mathrm{o}} - 180^{\mathrm{o}}]$[a] $SignQ\,(\varphi_{\mathrm{p}}) = -1$ si $\varphi_{\mathrm{p}} \in [180^{\mathrm{o}} - 360^{\mathrm{o}}]$[a]	
Potencia reactiva de la fase *p*	$Q_{\mathrm{p}} = SignQ\left(\varphi_{\mathrm{p}}\right) \times \sqrt{S_{\mathrm{p}}^{\,2} - P_{\mathrm{p}}^{\,2}}$	
Potencia activa total	$P = P_1 + P_2 + P_3$	
Potencia reactiva total (vectorial)	$Q_{\mathrm{V}} = Q_1 + Q_2 + Q_3$	
Potencia aparente total (vectorial)	$S_{\mathrm{V}} = \sqrt{P^2 + Q_{\mathrm{V}}^{\,2}}$	
Potencia aparente total (aritmética)	$S_{\mathrm{A}} = S_1 + S_2 + S_3$	
Potencia reactiva total (aritmética) [b]	$Q_A = \sqrt{S_{\mathrm{A}}^{\,2} - P^2}$ [b]	
Factor de potencia (vectorial)	$FP_{\mathrm{V}} = \dfrac{P}{S_{\mathrm{V}}}$	
Factor de potencia (aritmética)	$FP_{\mathrm{A}} = \dfrac{P}{S_{\mathrm{A}}}$	
Bajadas temporales de tensión	$U_{\mathrm{dip}}\,(\%) = \dfrac{U_{\mathrm{n}} - U_{\mathrm{resid}}}{U_{\mathrm{n}}}$	
Subidas temporales de tensión	$U_{\mathrm{swl}}\,(\%) = \dfrac{U_{\mathrm{resid}} - U_{\mathrm{n}}}{U_{\mathrm{n}}}$	

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

Elemento	Definición	Método no relevante
Amplitud del desequilibrio de tensión	$U_{\text{nba}} = \dfrac{\text{máx.}\left\{\left\|U_{12} - U_{\text{avg}}\right\|, \left\|U_{23} - U_{\text{avg}}\right\|, \left\|U_{31} - U_{\text{avg}}\right\|\right\}}{U_{\text{avg}}}$ donde $U_{\text{avg}} = \dfrac{U_{12} + U_{23} + U_{31}}{3}$	
Distorsión total armónica referida al valor eficaz ($THD\text{-}R_{\text{u}}$ para tensión y $THD\text{-}R_{\text{i}}$ para corriente)	$THD - R\,(\%) = \dfrac{\sqrt{\sum_{i=2} h_i^{\,2}}}{\text{valor eficaz}}$ valor eficaz = U_{rms} para $THD\text{-}R_{\text{u}}$ I_{rms} para $THD\text{-}R_{\text{i}}$	
Distorsión total armónica referida al fundamental (THD_{u} para tensión y THD_{i} para corriente)	$THD\,(\%) = \dfrac{\sqrt{\sum_{i=2} h_i^{\,2}}}{h_1}$	
[a] Véase la figura A.2. [b] Esta potencia no tiene signo.		

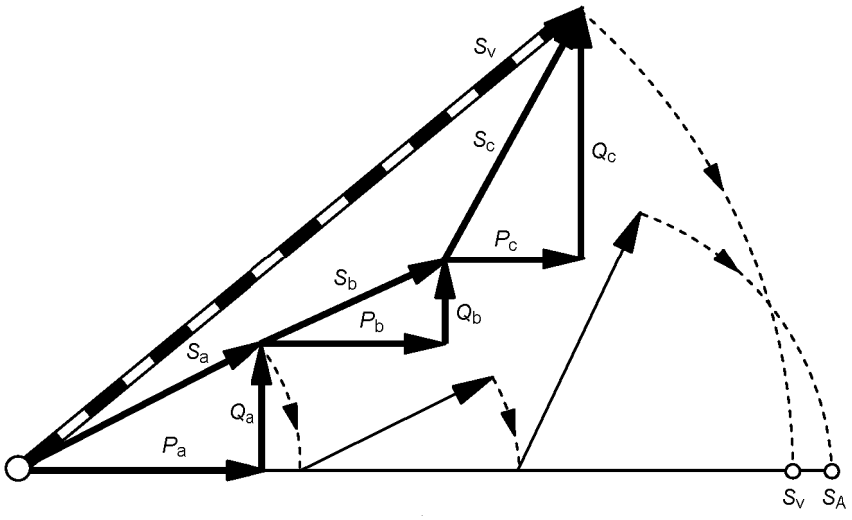
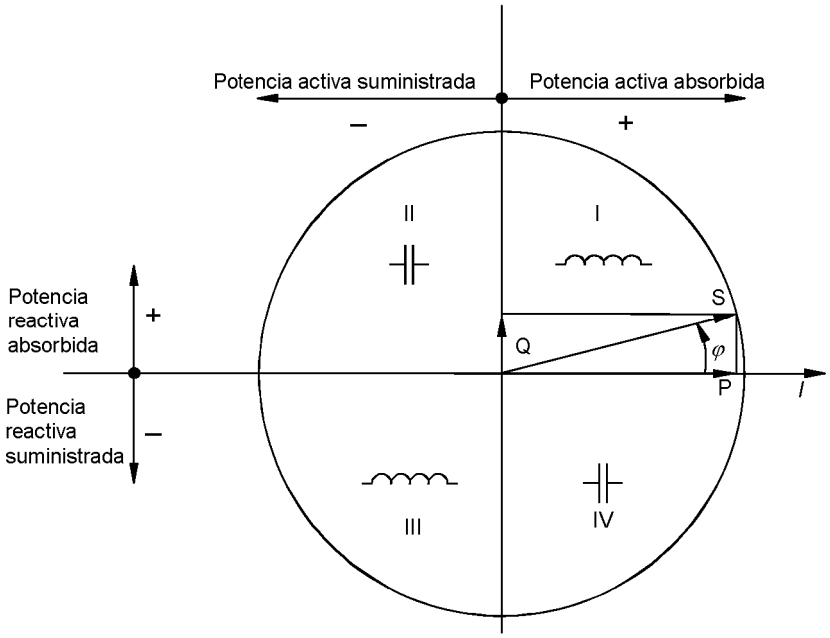


Figura A.1 – Potencias aparentes vectorial y aritmética en una situación sinusoidal

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023



NOTA 1 Diagrama de acuerdo con los capítulos 12 y 14 de la Norma IEC 60375.

NOTA 2 La referencia de este diagrama es el vector de corriente (fijado en la línea a mano derecha).

NOTA 3 El vector de tensión *V* varía su dirección de acuerdo con el ángulo de fase φ.

NOTA 4 El ángulo de fase φ entre la tensión *V* y la corriente *I* se toma para que sea positivo en el sentido matemático (sentido contrario a las agujas del reloj).

Figura A.2 – Representación geométrica de las potencias activa y reactiva

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

ANEXO B (Normativo)

DEFINICIÓN DE VALORES MÍNIMO, MÁXIMO, PICO Y DE DEMANDA

B.1 Magnitudes de demanda

Una demanda es el valor medio de una magnitud en un periodo especificado de tiempo.

B.1.1 Demanda de potencia

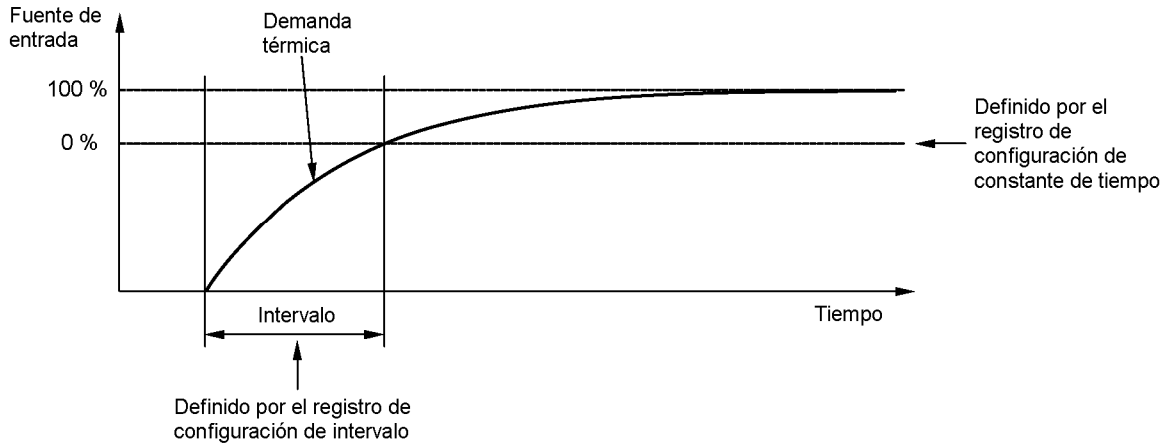
La demanda de potencia se calcula usando la integración aritmética de los valores de potencia durante un periodo de tiempo dividido por la duración del periodo. El resultado es equivalente a la energía acumulada durante el periodo de tiempo, dividido por la duración del periodo.

B.1.2 Demanda de corriente

La demanda de corriente se calcula usando la integración aritmética de los valores eficaces de corriente durante un periodo de tiempo, dividido por la duración del periodo.

B.1.3 Demanda de corriente térmica (o demanda de corriente de un elemento bimetálico)

La demanda de corriente térmica calcula la demanda basándose en una respuesta térmica, que simula la demanda térmica analógica según se describe en la figura B.1.



NOTA El valor n habitualmente es de 90%, el intervalo de tiempo habitualmente es de 15 min.

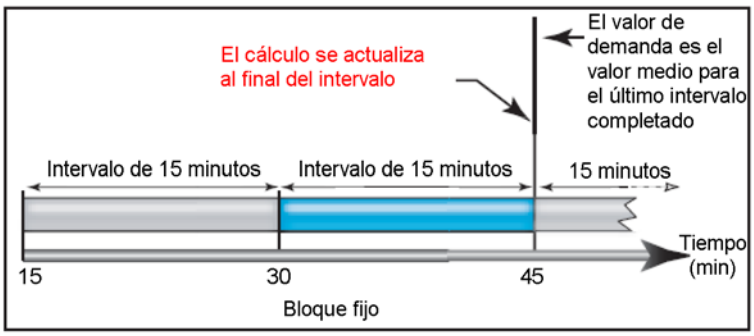
Figura B.1 – Demanda de corriente térmica

B.1.4 Intervalos especificados para el cálculo de demanda

El PMD controla la duración de los intervalos para calcular la demanda. El PMD puede implementar varios métodos:

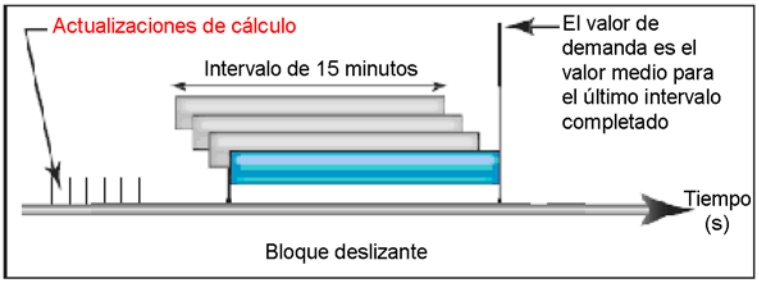
- intervalo de bloque fijo: los intervalos son consecutivos; el PMD calcula y actualiza la demanda al final de cada intervalo;

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023



NOTA 15 min es sólo un ejemplo.

- intervalo de bloque deslizante: los intervalos se van deslizando; el PMD calcula y actualiza la demanda a la velocidad de deslizamiento.



NOTA 15 min es sólo un ejemplo.

B.2 Magnitudes de pico de demanda

El pico de demanda es el valor de demanda más alto (positivo o negativo) desde el comienzo de la medición o la última puesta a cero.

B.3 Magnitudes promedio trifásicas

En un sistema con tres o cuatro hilos, el valor medio de una magnitud es la media aritmética del valor de cada fase:

Ejemplo: valor medio trifásico de la tensión línea a neutro = (tensión eficaz V1 + tensión eficaz *V2* + tensión eficaz *V3*) /3.

B.4 Magnitudes máxima y mínima

El valor máximo de una magnitud es el valor más alto medido o calculado desde el comienzo de la medición o desde la última puesta a cero.

El valor mínimo de una magnitud es el valor más bajo medido o calculado desde el comienzo de la medición o desde la última puesta a cero.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

ANEXO C (Informativo)

INCERTIDUMBRE INTRÍNSECA, INCERTIDUMBRE DE FUNCIONAMIENTO E INCERTIDUMBRE TOTAL DEL SISTEMA

La figura C.1 a continuación describe diferentes clases de incertidumbre:

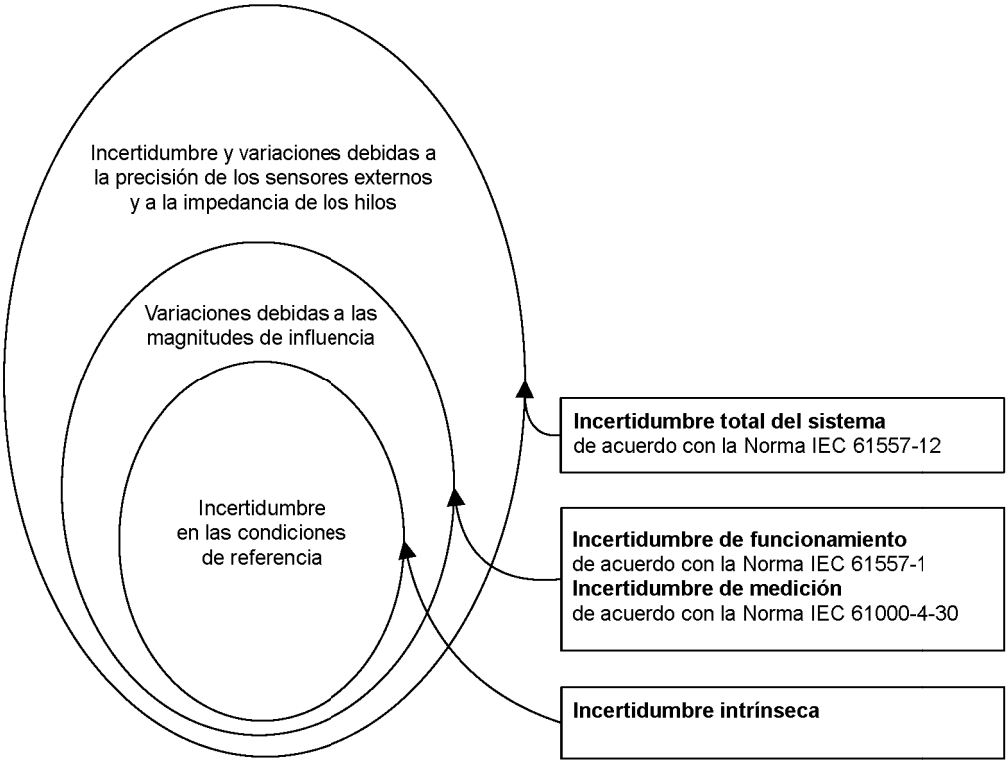


Figura C.1 – Diferentes clases de incertidumbre

C.1 Incertidumbre de funcionamiento

La incertidumbre de funcionamiento debe incluir la incertidumbre intrínseca (en las condiciones de referencia) y la variación debida a las magnitudes de influencia.

$$\text{Incertidumbre de funcionamiento} = \left|\text{Incertidumbre intrínseca}\right| + 1{,}15 \times \sqrt{\sum_{i=1}^{N} \left(\text{Variaciones debidas a las magnitudes de influencia}\right)^2}$$

Con N = número de magnitudes de influencia.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

C.2 Incertidumbre total del sistema

La incertidumbre total del sistema debe incluir la incertidumbre de funcionamiento, la incertidumbre debida a la impedancia de los cables y la incertidumbre debida a los sensores.

Para los PMD DD: Incertidumbre total del sistema = incertidumbre de funcionamiento.

Para los PMD xS y los PMD Sx: La fórmula dada a continuación es una aproximación simplificada, y aplica sólo a las mediciones de tensión, corriente, potencia activa y energía activa:

$$\text{Incertidumbre total del sistema} = 1{,}15 \times \sqrt{\left(\text{Incertidumbre de funcionamiento del PMD}\right)^2 + \sum_{i=1}^{N}\left(\text{Incertidumbre del sensor} + \text{Incertidumbre de los cables}\right)^2}$$

Con N = número de tipos de sensores externos (tensión o corriente)

NOTA $N = 1$ cuando sólo se usa un sensor de corriente (o tensión), $N = 2$ cuando se usa un sensor de corriente y un sensor de tensión.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

ANEXO D (Informativo)

CLASES DE SENSOR RECOMENDADAS PARA LOS DIFERENTES TIPOS DE PMD

D.1 Consideraciones generales

La asociación de un PMD Sx, PMD xS o PMD SS con sensores externos de corriente y/o tensión constituye un sistema completo. La clase de rendimiento del sistema depende de la clase del sensor y de la clase de rendimiento del PMD (véanse capítulos D.2 y D.3 para una evaluación de la clase de rendimiento del sistema).

Sin embargo, esta clase de rendimiento del sistema solo se aplica para el rango en el que la incertidumbre intrínseca del sensor esta dentro del límite de su clase de rendimiento, y no es equivalente a la clase de rendimiento de un PMD DD. Los sensores de corriente que cumplen con la Norma IEC 60044-1 por ejemplo, tienen solamente un rango limitado especificado comparado con un PMD DD de la misma clase de rendimiento.

Se deben tomar consideraciones especiales para mediciones de potencia y energía, porque el error de fase del sensor afecta a las mediciones para un factor de potencia distinto de 1: un error de fase de 20 min añade un 1% de error a la medición de potencia activa para FP = 0,5.

Por esta razón, si se requiere una clase de rendimiento mejor, se recomienda encarecidamente usar sensores de la clase 0,2S o de la clase 0,5S para mediciones de potencia o energía.

D.2 PMD con sensor de corriente o de tensión externo

La tabla D.1 da algunas recomendaciones cuando se asocie un PMD con un sensor externo.

Tabla D.1 – PMD SD asociado con un sensor de corriente o PMD DS asociado con un sensor de tensión

Clase de rendimiento del PMD sin sensores externos	Clase recomendada del sensor asociada al PMD [b] [c]	Clase de rendimiento esperada para un PMD-Sx o un PMD-xS con sus sensores externos incluidos	Máxima clase de sensor posible a asociar con el PMD [a]
0,1	0,1 o inferior	0,2	0,2
0,2	0,2 o inferior	0,5	0,5
0,5	0,5 o inferior	1	1
1	1 o inferior	2	2
2	2 o inferior	5	5
5	5 o inferior	10	

[a] Esto provoca una pérdida de funcionalidad aceptable en el sistema.

[b] Para mediciones de potencia y energía normalmente se requieren sensores de las clases 0,2 S y 0,5 S.

[c] Clase de sensor se refiere a las clases definidas en las Normas IEC 60044-1, IEC 60044-2, IEC 60044-7 e IEC 60044-8. Cuando los sensores se reemplazan por transductores, la clase de sensor se refiere a la incertidumbre intrínseca del transductor.

$$\text{Clase de rendimiento total del sistema} = 1{,}15 \times \sqrt{\text{Clase}(\text{sensor})^2 + \text{Clase de rendimiento}(\text{PMD DS})^2}$$

NOTA En un sistema de tres fases, la clase de los tres sensores es igual a la clase de un sensor suponiendo que los tres sensores tengan la misma clase.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

La clase total de rendimiento del sistema se redondea hacia arriba hasta el valor normalizado por defecto más cercano (véase la tabla D.4).

Por ejemplo, un PMD de clase 1 y un sensor de corriente de clase 1 darán una clase de rendimiento total del sistema equivalente a la clase 2.

D.3 PMD con sensor de corriente y de tensión externo

La tabla D.2 da algunas recomendaciones cuando se asocie un PMD con un sensor externo de corriente y un sensor externo de tensión.

Tabla D.2 – PMD SS asociado con sensor de corriente y sensor de tensión

Clase de rendimiento del PMD sin sensores externos	Clase recomendada del sensor a asociar con el PMD [b c]	Clase de rendimiento esperada para un PMD-SS con sus sensores externos incluidos	Máxima clase de sensor posible a asociar con el PMD [a]
0,1	0,1 o inferior	0,2	0,2
0,2	0,2 o inferior	0,5	0,5
0,5	0,5 o inferior	1	1
1	1 o inferior	2	2
2	2 o inferior	5	5
5	5 o inferior	10	

[a] Esto provoca en el sistema una pérdida de funcionalidad aceptable.

[b] Para mediciones de potencia y energía normalmente se requieren sensores de las clases 0,2 S y 0,5 S.

[c] Clase de sensor se refiere a las clases definidas en las Normas IEC 60044-1, IEC 60044-2, IEC 60044-7 e IEC 60044-8. Cuando se reemplazan sensores por transductores, la clase de sensor se refiere a la incertidumbre intrínseca del transductor.

$$\text{Clase de rendimiento total del sistema} = 1{,}15 \times \sqrt{\text{Clase}(\text{sensor_corriente})^2 + \text{Clase (sensor_tensión)}^2 + \text{Clase de rendimiento}(\text{PMD SS})^2}$$

NOTA En un sistema de tres fases, la clase de los tres sensores es igual a la clase de un sensor suponiendo que los tres sensores tengan la misma clase.

La clase total de rendimiento del sistema se redondea hacia arriba hasta el valor normalizado por defecto más cercano (véase la tabla D.4).

Por ejemplo, un PMD de clase 1 con un sensor de corriente de clase 0,5 y un sensor de tensión de clase 0,5 darán una clase de rendimiento total del sistema equivalente a la clase 2.

D.4 Rango de clases de rendimiento aplicables

Cada clase de rendimiento aplicable para cada función específica del PMD se da en el capítulo 4 de esta norma.

La tabla D.3 da un resumen de todas las clases de rendimiento aplicables.

Tabla D.3 – Rango de clases de rendimiento aplicables para un PMD sin sus sensores externos asociados

0,02	0,05	0,1	0,2	0,5	1	2	2,5	3	5	10	20

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

La tabla D.4 da la lista de clases de rendimiento aplicables que resultan de los cálculos dados en los capítulos D.2 y D.3.

Tabla D.4 – Rango de clases de rendimiento aplicables cuando se calcule la clase de rendimiento del PMD con sus sensores externos asociados

0,2	0,3	0,5	0,75	1	1,5	2	2,5	3	5	7,5	10	15	20

D.5 Lista de las funciones afectadas por la incertidumbre de los sensores externos

La tabla D.5 define la influencia de cada tipo de sensor en cada función de un PMD.

Tabla D.5 – Lista de las funciones afectadas por la incertidumbre de los sensores externos

Símbolo	Función	Sensor de corriente	Sensor de tensión
P_a	Potencia activa total	x	x
Q_A, Q_V	Potencia reactiva total (aritmética o vectorial)	x	x
S_A, S_V	Potencia aparente total (aritmética o vectorial)	x	x
E_a	Energía activa total	x	x
E_{rA}, E_{rV}	Energía reactiva total (aritmética o vectorial)	x	x
E_{apA}, E_{apV}	Energía aparente total (aritmética o vectorial)	x	x
f	Frecuencia	–	–
I	Corriente de fase	x	–
I_N, I_{Nc}	Corriente de neutro (medición , calculada)	x	–
U	Tensión ($L_p – L_g$ o $L_p – N$)	–	x
FP_A, FP_V	Factor de potencia (aritmético o vectorial)	x	x
P_{st}, P_{lt}	Parpadeo (a corto plazo , a largo plazo)	–	–
U_{dip}	Bajadas temporales de tensión ($L_p – L_g$ o $L_p – N$)	–	x
U_{swl}	Subidas temporales de tensión ($L_p – L_g$ o $L_p – N$)	–	x
U_{int}	Interrupciones de tensión ($L_p – L_g$ o $L_p – N$)	–	x
U_{nba}	Amplitud del desequilibrio de tensión ($L_p – N$)	–	x
U_{nb}	Fase y amplitud del desequilibrio de tensión ($L_p – L_g$ o $L_p – N$)	–	x
U_h	Armónicos de tensión	–	x
THD_u, $THD\text{-}R_u$	Tensión THD (referida a la componente fundamental, referida al valor eficaz)	–	x
I_h	Armónicos de corriente	x	–
THD_i $THD\text{-}R_i$	Corriente THD (referida a la componente fundamental, referida al valor eficaz)	x	–
Msv	Tensión de señalización de la red principal	–	x
NOTA “x” significa “afecta a la función, “–“ significa “no afecta a la función”.			

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

ANEXO E (Normativo)

REQUISITOS APLICABLES A LOS PMD Y A LOS PMD-A

La tabla E.1 da un resumen de todos los requisitos aplicables para cada tipo de PMD.

Tabla E.1 – Requisitos aplicables a los PMD y a los PMD-A

	Requisitos aplicables a los PMD incluidos los PMD-A	**Requisitos aplicables a los PMD excepto PMD-A**	**Requisitos aplicables solamente a los PMD-A**
Campo de aplicación	Capítulo 1		
Normas para consulta	Capítulo 2		
Definiciones	Capítulo 3		
Requisitos generales	Apartado 4.1 Apartado 4.2 Apartado 4.3 Apartado 4.4 Apartado 4.5 Apartado 4.6		
Requisitos de rendimiento		Apartado 4.7	Apartado 4.8
Requisitos mecánicos	Apartado 4.9		
Requisitos de seguridad	Apartado 4.10		
Salidas analógicas	Apartado 4.11		
Marcado e instrucciones de funcionamiento	Capítulo 5		
Ensayos de tipo	Apartado 6.1.14	Apartado 6.1	Apartado 6.2
Ensayos climáticos	Apartado 6.1.12		
Ensayos electromagnéticos	Apartado 6.1.13		
Ensayos individuales	Apartado 6.3		
Definiciones de parámetros eléctricos		Anexo A	
Definiciones de mediciones de demanda mínima, máxima y pico		Anexo B	
Incertidumbre intrínseca, incertidumbre de funcionamiento e incertidumbre total del sistema	Anexo C		
Clases de sensores recomendadas para los distintos tipos de PMD	Anexo D		

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

BIBLIOGRAFÍA

IEC 60044-1:1996, *Instrument transformers. Part 1: Current transformers.*

NOTA Armonizada como Norma EN 60044-1:1999 (con modificaciones).

IEC 60044-2:1997, *Instrument transformers. Part 2: Inductive voltage transformers.*

NOTA Armonizada como Norma EN 60044-2:1999 (con modificaciones).

IEC 60044-7:1999, *Instrument transformers. Part 7: Electronic voltage transformers.*

NOTA Armonizada como Norma EN 60044-7:2000 (sin ninguna modificación).

IEC 60044-8:2002, *Instrument transformers. Part 8: Electronic current transformers.*

NOTA Armonizada como Norma EN 60044-8:2002 (sin ninguna modificación).

IEC 60050-131:2002, *International Electrotechnical Vocabulary. Part 131: Circuit theory.*

IEC 60050-161:1990, *International Electrotechnical Vocabulary. Chapter 161: Electromagnetic compatibility.*

IEC 60050-300:2001, *International Electrotechnical Vocabulary. Electrical and electronic measurements and measuring instruments. Part 311: General terms relating to measurements. Part 312: General terms relating to electrical measurements. Part 313: Types of electrical measuring instruments. Part 314: Specific terms according to the type of instrument.*

IEC 60050-551-20: *International Electrotechnical Vocabulary. Part 551-20: Power electronics. Harmonic analysis.*

IEC 60050-601:1985, *International Electrotechnical Vocabulary. Chapter 601: Generation, transmission and distribution of electricity. General.*

IEC 60050-604:1987, *International Electrotechnical Vocabulary. Chapter 604: Generation, transmission and distribution of electricity. Operation.*

IEC 60071-1:2006, *Insulation co-ordination. Part 1: Definitions, principles and rules.*

NOTA Armonizada como Norma EN 60071-1:2006 (sin ninguna modificación).

IEC 60359:2001, *Electrical and electronic measurement equipment. Expression of performance.*

NOTA Armonizada como Norma EN 60359:2002 (sin ninguna modificación).

IEC 60364-5-52:2001, *Electrical installations of buildings. Part 5-52: Selection and erection of electrical equipment. Wiring systems.*

IEC 61000-4-7:2002, *Electromagnetic compatibility (EMC). Part 4-7: Testing and measurement techniques. General guide on harmonics and interharmonics measurements and instrumentation, for power supply systems and equipment connected thereto.*

NOTA Armonizada como Norma EN 61000-4-7:2002 (sin ninguna modificación).

IEC 61140:2001, *Protection against electric shock. Common aspects for installation and equipment.*

NOTA Armonizada como Norma EN 61140:2002 (sin ninguna modificación).

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

IEC 61010-2-030:___[1)], *Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use. Part 2-030: Special requirements for testing and measuring circuits.*

IEC 62052-11:2003, *Electricity metering equipment (AC). General requirements, tests and test conditions. Part 11: Metering equipment.*

NOTA Armonizada como Norma EN 62052-11:2003 (sin ninguna modificación).

IEEE 1459-2000: *IEEE Standard Definitions for the Measurement of Electric Power Quantities Under Sinusoidal, Nonsinusoidal, Balanced, or Unbalanced Conditions.*

1) En preparación.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

ANEXO ZA (Normativo)

OTRAS NORMAS INTERNACIONALES CITADAS EN ESTA NORMA CON LAS REFERENCIAS DE LAS NORMAS EUROPEAS CORRESPONDIENTES

Las normas que a continuación se indican son indispensables para la aplicación de esta norma. Para las referencias con fecha, sólo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición de la norma (incluyendo cualquier modificación de ésta).

NOTA Cuando una norma internacional haya sido modificada por modificaciones comunes CENELEC, indicado por (mod), se aplica la EN/HD correspondiente.

Norma Internacional	Fecha	Título	EN/HD	Fecha
IEC 60068-2-1	–[1)]	Ensayos ambientales. Parte 2-1: Ensayos. Ensayo A: Frío	EN 60068-2-1	2007 [2)]
IEC 60068-2-2	–[1)]	Ensayos ambientales. Parte 2-2: Ensayos. Ensayo B: Calor seco	EN 60068-2-2	2007 [2)]
IEC 60068-2-30	–[1)]	Ensayos ambientales. Parte 2-30: Ensayos. Ensayo Db: Cíclico de calor húmedo (ciclo de 12 h + 12 h)	EN 60068-2-30	2005 [2)]
IEC 60364-6 (mod)	–[1)]	Instalaciones eléctricas de baja tensión. Parte 6: Verificación	HD 60364-6	2007 [2)]
IEC 60529	–[1)]	Grados de protección proporcionados por las envolventes (Código IP)	EN 60529 + corr. mayo	1991 [2)] 1993
IEC 61000-4-5	–[1)]	Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-5: Técnicas de medición y de ensayo. Ensayos de inmunidad contra sobretensiones	EN 61000-4-5	2006 [2)]
IEC 61000-4-15	–[1)]	Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4: Técnicas de medición y de ensayo. Parte 15: Medidor de parpadeo. Especificaciones funcionales y de diseño	EN 61000-4-15	1998 [2)]
IEC 61000-4-30	2003	Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-30: Técnicas de medición y ensayo. Métodos de medición de la calidad de suministro	EN 61000-4-30	2003
IEC 61010	Serie	Requisitos de seguridad de equipos eléctricos de medición, control y uso en laboratorio	EN 61010	Serie
IEC 61010-1	2001	Requisitos de seguridad de equipos eléctricos de medición, control y uso en laboratorio. Parte 1: Requisitos generales	EN 61010-1 + corr. junio	2001 2002
IEC 61326-1	2005	Equipos eléctricos para medición, control y uso en laboratorio. Parte 1: Requisitos generales	EN 61326-1	2006
IEC 61557-1	2007	Seguridad eléctrica en redes de distribución de baja tensión de hasta 1 000 V c.a. y 1 500 V c.c. Equipos para ensayo, medición o vigilancia de las medidas de protección. Parte 1: Requisitos generales	EN 61557-1	2007
IEC 62053-21	2003	Contadores de energía eléctrica (a.c.). Requisitos particulares. Parte 21: Medidores estáticos para energía activa (clases 1 y 2)	EN 62053-21	2003

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

Norma Internacional	Fecha	Título	EN/HD	Fecha
IEC 62053-22	2003	Contadores de energía eléctrica (a.c.). Requisitos particulares. Parte 22: Medidores estáticos para energía activa (clases 0,2 S y 0,5 S)	EN 62053-22	2003
IEC 62053-23	2003	Contadores de energía eléctrica (a.c.). Requisitos particulares. Parte 23: Medidores estáticos para energía reactiva (clases 2 y 3)	EN 62053-23	2003
IEC 62053-31	1998	Contadores de energía eléctrica (a.c.). Requisitos particulares. Parte 31: Sistemas por pulsos para medidores electrónicos y electromecánicos (dos hilos solo)	EN 62053-31	1998

1) Referencia sin fecha.

2) Edición válida en la fecha de publicación.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

ANEXO ZZ (Informativo)

COBERTURA DE LOS REQUISITOS ESENCIALES DE LAS DIRECTIVAS DE LA COMISIÓN EUROPEA

Esta norma europea ha sido elaborada bajo un Mandato dirigido a CENELEC por la Comisión Europea y por la Asociación Europea de Libre Comercio, y dentro de su campo de aplicación cubre todos los requisitos esenciales aplicables del Anexo I de la Directiva CE 2004/108/CE.

La conformidad con esta norma es un medio para satisfacer los requisitos esenciales aplicables de la correspondiente Directiva.

ADVERTENCIA: Los productos incluidos en el campo de aplicación de esta norma pueden estar afectados por otros requisitos o Directivas de la UE.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

Génova, 6
28004 MADRID-España

info@aenor.es
www.aenor.es

Tel.: 902 102 201
Fax: 913 104 032

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023